密级:_____

中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

硕士学位论文

百赫兹小型化脉管制冷机压缩机的理论与实验研究

作者姓名：赵锐

指导教师：吴亦农　研究员

蒋珍华　副研究员

中国科学院上海技术物理研究所

学位类别：硕士

学科专业：制冷及低温工程

培养单位：中国科学院上海技术物理研究所

2017 年 4 月

中国知网 https://www.cnki.net

Theoretical and Experimental Research on the Compressor of Hundred Hertz Miniaturization Pulse Tube Cryocooler

By

Zhao Rui

A Dissertation Submitted to
University of Chinese Academy of Sciences
In partial fulfillment of the requirement
For the degree of
Master of Refrigeration and Cryogenic Engineering

Shanghai institute of technical physics,
April, 2017

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

时光飞逝，转眼间三年的研究生求学生涯即将结束，面对告别，不禁感慨良多。这三年的时光是我人生中非常难忘的一段经历，而我能充实而快乐地度过了这段时光，与我所遇到的人们有非常密切的关系，在此我对你们致以最深的感谢。

首先感谢我的导师吴亦农研究员，作为我室的学科带头人，吴老师科研经历丰富，学术思维严谨，对本人的课题方向把握准确，他的悉心指导与大力支持使得本人的课题得以顺利进行且起到了实际应用价值，他对我室制冷低温学科建设起到了极大的推动作用，使我能够在一个更加良好的科研与创新平台上完成自己的求学之旅。吴老师对制冷低温行业的热爱之情与忘我付出也对我产生了极大的影响，是我在今后的工作学习中的榜样，将激励着我不断进取、拼搏创新。

感谢我的指导教师蒋珍华副研究员，蒋老师在我的课题的选题、研究思路以及研究方法上给予了充分细致的指导，对于我在课题中遇到的困难给予了非常大的帮助和支持，我的课题成果离不开蒋老师的关心与督导，蒋老师对待工作的勤勉与奉献也是值得我效仿的楷模。

感谢研究生部汪骏发老师、李淑微老师、朱晓琳老师、黄曦老师在我学习生活中遇到问题时的鼎力相助，有了你们不辞辛劳的工作，才有了同学们轻松愉悦的学习和生活环境。

感谢本课题组的成员职工丁磊与师姐余慧勤，我的课题能够顺利进行离不开你们的帮助与协作。感谢职工黄政、胡师傅、叶师傅、邵力对我在零件加工和装配方面的支持。感谢师兄邓伟峰，你在压缩机专业知识上的指导与解惑，帮助我快速地完成了课题的入门阶段。感谢师兄朱海峰、刘少帅对我在论文撰写过程中的指点与帮助，感谢师兄蒋燕阳对我在工程图纸绘制上的耐心指导与帮助，感谢师兄杨森在计算机应用方面的支持。感谢我的同班同学张添、李战兵、张畅、周志坡、夏晨希，你们是陪伴了我三年的最亲密的伙伴，我们共同度过了快乐的求学时光，遇到这样一群知心的朋友是时光对我的馈赠。感谢 31219 的所有伙伴们，我们组成了一个充满欢声笑语的大家庭，让这最后的学生生涯里多了一份温馨与快乐。

最后，感谢我的父母和家人，你们是我最坚强的后盾，是我身心健康成长的保障，是我遇到风雨时永远的避风港湾。

赵锐

2017 年 4 月

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

低温制冷机由于振动低、可靠性高及长寿命等自身优势，在航天、军事等领域具有重要应用价值。小型斯特林制冷机以及斯特林型脉管制冷机的重量与尺寸的小型化是其主要的发展方向之一，这对于节约航天器以及武器设备的空间资源、提升反应速度有重要意义。直线压缩机作为低温制冷机的压力波发生源，其外形尺寸决定了制冷机的整体尺寸，压缩机的小型化对制冷机整机小型化具有重要意义。直线压缩机的核心部件—直线电机的性能研究对于提升压缩机性能至关重要，本文以直线电机的二维模型为主要研究对象，通过有限元分析方法，进行了详尽的分析与研究，并进行了实验验证与分析，主要开展了以下工作。

整理介绍了直线压缩机的主要类型以及发展历史，指出了动圈式与动磁式直线压缩机的特性与优缺点及其成因。对制冷机冷指制冷特性进行了理论分析，将冷指气体负载进行等效简化，形成与压缩机匹配的接口参数，有助于简化压缩机与冷指之间的匹配分析。以制冷机整机谐振状态为目标，进行动力系统参数的设计与优化。介绍了制冷机小型化的主要理论与研究思路，包括运行频率与充气压力的协同关系、制冷机的线性缩放法则等。

在电机磁路结构研究中，以磁路解析法为理论依据，通过有限元分析的方法，对直线电机的材料性能、结构尺寸等参数对电机性能的影响做了详尽的研究与分析。文中的动磁式直线电机在线圈匝数小于 410 匝时，径向匝数增多会引起电机功耗降低、功率因子降低、电机效率升高。而线圈轴向匝数增多时，功率因子与电机效率都升高。内轭铁的厚度在 4mm 以内增加时对电机性能提升效果十分明显，外轭铁厚度在大于 1mm 之后电机性能变化已不再明显，而电机气隙高度的增高会导致功率因子的降低，外轭铁拐角厚度的增加对于电机性能参数的影响不显著，但可以改善自身磁饱和现象。指出了动磁式直线电机的磁弹簧效应原因以及改善方法。

通过实验样机的验证，在额定制冷工况下该压缩机能够完全达到性能指标要求，与 120Hz 高频脉管冷指相匹配时，在 34W 输入功下达到 1W@80K 冷量，功率因子 0.87，电机效率 84.1%。与 120Hz 气动斯特林冷指匹配时，34W 输入功时达到 1W@80K 制冷量，功率因子 0.72，电机效率 84.7%。进行了压缩机铁损测试实验，对电机功耗损失进行了明确，并证明该测试方法有较高准确性。

在该压缩机的基础上，通过减小电机直径进一步对制冷机进行小型化改进设计。通过与冷指的设计相结合，能够在保持较高效率的条件下减小制冷机的尺寸。

关键词：动磁式直线压缩机 高频脉管制冷机 小型化

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Cryocoolers have important application value in the space, military and other fields due to low vibration, high reliability, long MTBF (mean time before failure), etc. The scaling down of size and weight of Stirling cryocooler and Stirling type pulse tube cryocooler is one of the major developments, which is of great value in conserving the space resource of the spacecraft. Being the pressure wave generator of the cryocooler, the size of the linear compressor determines the size of the overall cryocooler. The Miniaturization of the linear compressor is of great significance on the miniaturization of the whole machine. The research on the performance of the linear motor is crucial to the performance of the linear compressor. In this paper, the two-dimensional model of the linear motor is taken as the main object, through the finite element analysis method, the detailed analysis and research and experimental verification are carried out. The following work is included.

In this paper, the main types and development history of linear compressor are introduced, the characteristics, advantages and disadvantages of the moving coil and moving magnet and the reasons of formation are pointed out. The design and optimization of the dynamic system parameters are carried out with the aim of the resonant state of the whole machine. The main theories and research ideas of the miniaturization of cryocooler are introduced, including the principle of miniaturization of the regenerator，the linear scaling rule of the cryocooler.

In the study of the magnetic circuit of the motor, the influence of the parameters such as the material performance and the structure size on the motor performance are studied and analyzed by means of the finite element analysis method based on the magnetic circuit analysis method. In the moving magnet motor, when the number of coil turns is less than 410 turns, the motor power consumption increases, the power factor decreases, and the motor efficiency increases as the number of turns increases. While the coil axis length increases, the power factor and motor efficiency increase. When the thickness of the inner yoke increases within 4mm, the effect of motor performance optimization is very obvious. After the thickness of the outer yoke exceeds 1mm, the effect of increasing the thickness on the motor performance is no longer significant, and the increase of the motor air gap height will lead to lower power factor. Increasing the outer yoke corner thickness has no obvious influence on the motor performance, but will alleviate the magnetic saturation phenomenon. The causes and

中国知网 https://www.cnki.net

solutions of the magnetic spring effect of the magnetic motor are explained.

Through the verification of the experimental prototype, the compressor can meet the performance requirement well under the certain refrigeration condition. When the compressor is matched with the cold finger of the 120Hz high frequency pulse tube cryocooler, the cooling capacity is 1W @ 80K at the input power of 34W, the power factor is 0.87,the motor efficiency is 84.1%. When the compressor is matched with the 120Hz pneumatic Stirling cold finger, the cooling capacity is 1W @ 80K at the input power of 34W, the power factor is 0.72, and the compressor efficiency is 84.7%. The core loss experiment is carried out to clarify the motor power distribution, and the test method is proved to be quite accurate.

On the basis of the current compressor, the cryocooler is further miniaturized by reducing the outer diameter of the motor. By combining with the cold finger design, it is possible to reduce the size of the cryocooler with relative high efficiency.

Key Words: moving magnet linear compressor, high frequency pulse tube cryocooler, miniaturization

中国知网 https://www.cnki.net

目录

致 谢.....I
摘 要.....II
ABSTRACT.....III
符号对照表.....VII
1 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.2 直线压缩机分类及发展概况.....2
1.3 低温制冷机发展方向.....6
1.4 本文的主要研究内容.....7
2 直线压缩机理论分析.....9
2.1 直线压缩机热动力学理论.....9
2.1.1 斯特林型冷指特性分析.....9
2.1.2 向量分析法.....10
2.2 RC 等效负载法.....13
2.3 磁路分析方法.....15
2.3.1 磁路研究解析法.....16
2.3.2 有限元法计算电机磁场.....21
2.4 制冷机小型化理论.....22
2.4.1 功率密度.....22
2.4.2 回热器小型化理论.....22
2.4.3 线性缩放法则.....24
3 直线电机模型研究.....27
3.1 直线电机基本模型.....27
3.1.1 有限元分析的建模方法.....27
3.1.2 永磁体、机械阻尼对电机性能影响.....28
3.1.3 线圈匝数与线径对电机性能的影响.....31
3.1.4 动磁式直线电机模型一的空载偏移现象.....31
3.2 电机结构优化.....34
3.2.1 线圈尺寸优化.....34
3.2.2 内轭铁尺寸优化.....37
3.2.3 外轭铁厚度优化.....38

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.4 外轭铁拐角尺寸优化.....39
3.2.5 直线电机模型的参数选择及性能分析.....42
3.3 动磁式压缩机与两种高频冷指的匹配比较.....42
3.3.1 压缩机与 120Hz 气动型斯特林冷指负载的匹配分析.....42
3.3.2 动磁式直线电机磁弹簧现象研究.....45
4 实验分析.....48
4.1 压缩机特性分析.....48
4.1.1 压缩机空开谐振频率分析.....48
4.1.2 压缩机铁损分析.....49
4.2 脉管冷指与压缩机匹配实验分析.....51
4.2.1 脉管制冷机整机降温性能实验.....52
4.2.2 制冷机谐振频率性能实验.....52
4.2.3 脉管制冷机多温区性能实验.....53
4.3 气动斯特林冷指与压缩机匹配实验结果.....59
5 制冷机尺寸进一步小型化.....61
5.1 电机结构改进方案.....62
5.1.1 增加气隙高度.....62
5.1.2 外轭铁拐角形状优化.....64
5.1.3 减少线圈匝数.....65
6 全文总结与展望.....67
6.1 全文总结.....67
6.2 不足之处与未来展望.....68
参考文献.....69

中国知网 https://www.cnki.net

符号对照表

A	面积	$\langle \dot{\mathrm{H}} \rangle_{Comp}$	压缩机焓流
A_ϑ	磁矢量旋转角分量	$\langle \dot{\mathrm{H}} \rangle_{hot}$	惯性管焓流
B	磁感应强度	$\langle \dot{\mathrm{H}} \rangle_{PT}$	脉管焓流
B_r	剩磁	$\langle \dot{\mathrm{H}} \rangle_{\mathrm{Re}g}$	回热器焓流
c_P	定压比热容	I_P	励磁电流
c_m	机械阻尼系数	i	电流
COP	制冷系数	K	缩放系数
E	弹性模量	k	弹簧刚度
f	频率	L	自感系数
f_n	谐振频率	M	互感系数
F	力	m	质量
F_e	电机力	$\dot{\boldsymbol{m}}_h$	热端质量流率
F_{gas}	气体力	$\dot{\boldsymbol{m}}_c$	冷端质量流率
F_{gas-k}	气体弹簧力	N	匝数
$F_{gas-use}$	有用气体力	P	压力
F_K	弹簧力	P_0	平均压力
F_L	线圈磁动势	P_{gas}	气体功
F_m	永磁体磁动势	P_{sp}	比功
F_{re}	阻尼力	ΔP	压力波
H	磁场强度	$\dot{Q}_{AC}$	水冷器换热量
H_c	矫顽力	$\dot{Q}_c$	冷端换热量
h_m	永磁体磁化长度	$\dot{Q}_H$	热端换热量
R	理想气体常数；电阻	$\ddot{x}$	加速度
R_m	永磁体磁阻	Z	阻抗
S_m	永磁体面积	γ	绝热指数
s_m	机械刚度	δ	气隙宽度
s_g	气体弹簧刚度	θ	相位角
t	时间	μ	磁导率，粘度系数
$\boldsymbol{V}$	体积	μ_0	空气磁导率

中国知网 https://www.cnki.net

V_{rg}	回热器体积	μ_r	相对磁导率
W	功	σ	应力，压比
$\dot{W}$	压缩机功率	τ	时间周期；硅钢片厚度
W_m	磁能	Φ	磁通量
w_0	功率密度	Ψ	磁链
X_o	位移幅值	ω	角速度
$\boldsymbol{x}$	位移	ω_n	谐振角频率
$\dot{x}$	速度		

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 研究背景及意义

长久以来，空间探索、空间技术的发展都是世界各国关注的焦点，也是体现一个国家综合国力的重要标志，而低温制冷技术与这一领域有着密不可分的联系。小型低温制冷机在航天领域中发挥着重要的作用，从最早斯特林制冷机首先被应用于卫星工程上[1]，到后来脉管制冷机也逐渐被应用于航天领域[2]，小型低温制冷机在空间技术领域始终有着不可或缺的地位。低温制冷机广泛应用于红外探测仪中，为探测装置提供低温环境，是红外探测、军事制导预警等系统的重要装置。低温制冷机在低温超导方面也有许多用途，包括用于测量磁通强度的超导量子干涉仪磁强计（SQUID magnetometers）、磁悬浮列车以及大型高速计算机等等。在医疗设备方面，如核磁共振仪（MRI）等，也与低温制冷机有着密不可分的关系。

以往地面应用的制冷机上使用的压缩机多是由传统的旋转电机驱动，其运动传递方式如图 1- 1 所示，通过曲柄连杆结构，将旋转电机的圆周运动转化为往复直线运动。在这种运动形式的转化过程中，滑块结构部分会不可避免地出现侧向力，从而导致压缩机出现振动较大、磨损明显等情况。与旋转电机相比，直线电机产生的运动本身就是直线运动，因此不存在侧向力的问题，从而可实现振动低、磨损小，并且由于没有了曲柄连杆等结构使压缩机尺寸更加紧凑、传动效率也更高。目前的直线压缩机多采用板弹簧结构进行支撑，可以实现无油润滑，不会污染制冷工质，从而制冷工质的种类有了更广的选择。直线压缩机最早应用于空间、红外等领域，后由于其本身特有的优势，逐渐在民用领域，如冰箱压缩机等市场中被推广开来使用[3]。有研究表明，直线压缩机相比于回转电机驱动的往复活塞式压缩机的性能更高，并且由于其控制灵活，很容易实现变频工作，更有利于实现节能高效地制冷[4]。

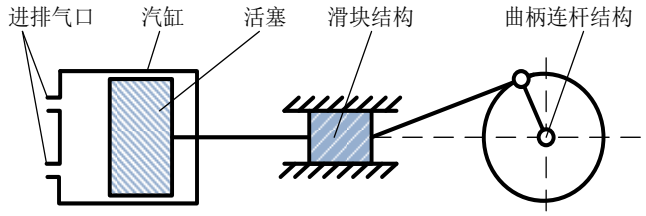


图 1- 1 旋转电机驱动的压缩机结构示意图

Fig.1- 1 Configuration diagram of compressor driving by rotary motor

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 直线压缩机分类及发展概况

根据工作原理的不同，可将直线电机划分为永磁式（linear permanent magnet synchronous actuators）、感应式（linear induction actuators）和磁阻式（linear reluctance synchronous actuators）[5]。直线压缩机所用直线电机的类型可分为直线同步振荡电机（电磁振动压缩机）[6]、复合次级直线电机（直线电动压缩机）[7]、直线步进电机[8]。本文中所涉及的直线压缩机属于永磁式，可以划分在直线同步振荡电机中。

直线压缩机的电机绕线线圈通正弦交变电流，所产生的交变感应磁场与永磁体的恒定磁场相互作用推动压缩活塞做往复直线运动，因此属于直线同步振荡电机。直线压缩机按照电机运动部件的不同可分为动圈式直线压缩机、动磁式直线压缩机和动铁式直线压缩机。顾名思义，动圈式直线压缩机的动子是线圈，动磁式电机是永磁体在运动，而动铁式直线电机则是电机的轭铁材料在其中运动。其中，动圈式压缩机的电机的工作原理与常见的音圈电机较为近似，其结构如图 1-2 所示，通交变电流的绕线线圈在磁场中受到安培力作用 $F_e = BiL$ 而实现往复运动。由于板弹簧的支撑，动子不会发生径向运动，轴向则受到电机力作用产生位移带动压缩活塞反复推动制冷工质进行压缩膨胀。

动圈式直线电机根据线圈的长短又有长线圈和短线圈之分[9]，如图 1-2 和图 1-3 所示。动圈式直线电机无空载力，即线圈不通电时动子不受力。电机加工装配等因素造成的结构细节上的不对称不会对动子产生径向力，也不存在磁弹簧效应，这些特性使得电机的受力分析简单，结构设计过程较为容易。动圈式压缩机的缺点是由于线圈是高速运动部件，导电漆包线存在因疲劳而断裂的隐患，称为动圈式压缩机的“飞线”问题。漆包线长期裸露在制冷工质中，导线上有机材料可能存在挥发现象，污染制冷工质，甚至粘附于换热器丝网中，导致换热情况恶化，严重影响制冷机性能。表 1-1 中列举了国外一些研究单位关于动圈式压缩机的研发与使用信息。

中国知网 https://www.cnki.net

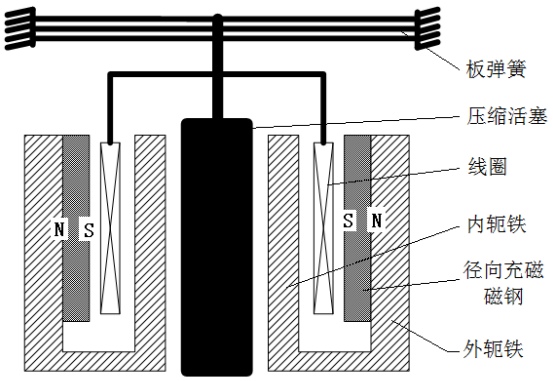


图 1- 2 动圈式直线电机示意图（短线圈）

Fig.1- 2 Schematic of moving-coil motor (short coil)

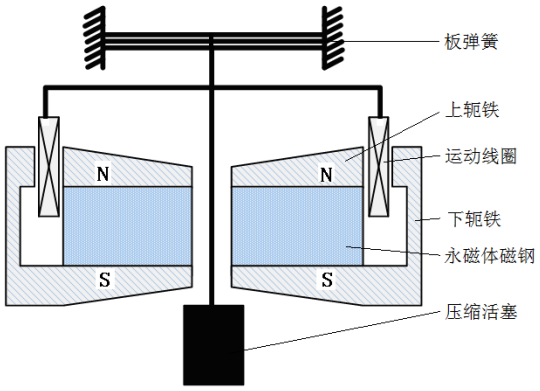


图 1- 3 动圈式直线压缩机示意图（长线圈）

Fig.1- 3 Schematic of moving-coil motor (long coil)

表 1- 1 典型动圈式压缩机列表

Tab. 1- 1 Typical moving coil compressor list

时间	单位	压缩机结构
1954	德国 Doelz	动圈式，单电机，双气缸，无弹簧[10]
1976	牛津大学	牛津型长寿命斯特林制冷机，采用板弹簧技术
1992	Sunpower	动圈式，双活塞对置式压缩机[11]
2002	韩国 Deuk	动圈式，双活塞对置[12]
2004	韩国 King	提出多磁极布置方式[13]
2009	以色列 Ricor 公司 Veprik	采用平衡块进行被动减震[14]

在动磁式直线压缩机的电机中，线圈作为励磁源，通过导磁软铁材料在动子的运动气隙内部产生交变磁场，永磁体则作为动子与板弹簧相连接，永磁体自身磁场与线圈交变电流产生的交变磁场相互作用，引发动子的往复直线运动，动磁

中国知网 https://www.cnki.net

式直线电机结构示意图如图 1-4。采用性能良好的永磁体可以减轻压缩机的重量和尺寸，动子质量也可以做到更轻，压缩机结构可以做到更加紧凑、高效，且效率能得到极大提高，随着高性能永磁体材料价格的降低使得动磁式直线电机的应用推广更易实现。但动磁式直线电机的机理分析较为复杂，永磁体导磁性能的非线性化、磁场边端效应（电机内外定子没有相接触，导致电机的功率因子比传统的旋转电机低）、铁磁损失等，还存在受力不平衡引起的偏置力，单段磁钢的动磁式直线电机还存在磁弹簧效应，这些特点都增加了电机设计难度。动磁式直线电机动子为永磁体，在电机空载状态下也会与电机部件中的软磁材料等产生相互作用力，意味着增加了装配过程的难度，这会对压缩机的稳定运行带来诸多不确定因素。

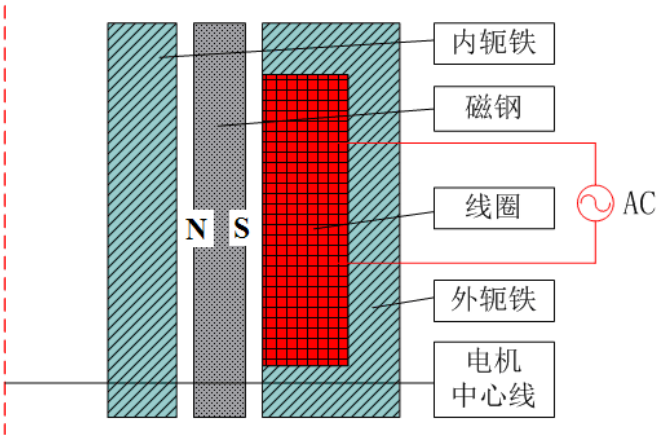


图 1-4 单段磁钢的动磁式直线电机结构示意图

Fig.1-4 Schematic of linear moving magnet motor with one magnet

动磁式直线电机中，永磁体的充磁方式除了上图中的对整段磁钢进行径向充磁之外，还存在采用多段充磁方式的动磁式直线电机。图 1-5 所示为磁钢采用三段充磁方式的动磁式直线电机，永磁体的充磁段分为上中下三段，上下两端充磁方向相同，与中间段反向，这种三段磁钢的动磁式直线电机磁路更加紧凑，且不存在单段充磁直线电机的“电磁弹簧”效应[15]。

准哈尔巴赫磁化模型（quasi-halbach magnetization patterns）是一种采用较新颖的五段梯形结构永磁体的动磁式直线电机，其电机模型及充磁方式如图 1-6 所示[16]。永磁体由五段梯形组成，一三五段采用径向充磁，二四段轴向充磁，采用复杂的充磁方式使磁力线更加紧凑，减少磁通泄露，从而增强磁场强度。

表 1-2 中列举了动磁式直线电机在国内外研究单位中的一些发展情况。

中国知网 https://www.cnki.net

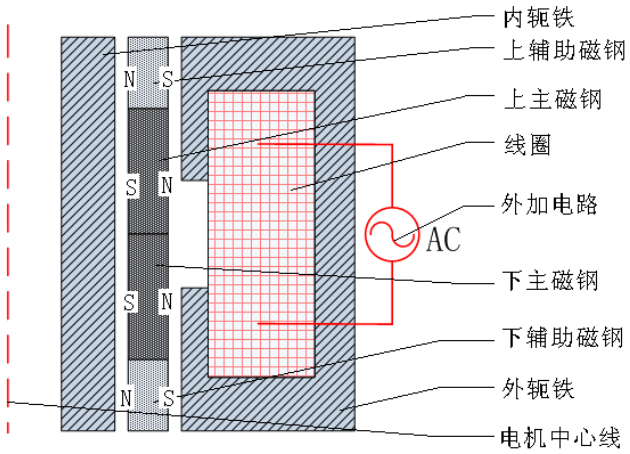


图 1- 5 三段充磁动磁式直线电机结构示意图

Fig.1- 5 Schematic of linear moving magnet motor with three parts of magnets

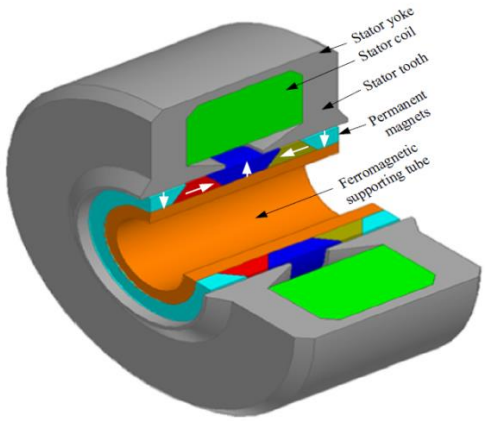


图 1- 6 准哈尔巴赫磁化模型动磁式直线电机结构示意图

Fig.1- 6 Schematic of linear moving magnet motor with Quasi-Halbach magnetization

表 1- 2 典型动磁式压缩机列表

Tab. 1- 2 Typical moving magnet compressor list

时间	单位	主要内容
1994	美国 Sunpower	首次制造出直线压缩机[17], [18]
1999	美国 Sunpower	冰箱用直线压缩机[19]
1973	韩国 LG	韩国首台家用冰箱用直线压缩机[20]
2001	韩国 LG	双开门电冰箱用动磁式直线压缩机[21]

中国知网 https://www.cnki.net

表 1-2 典型动磁式压缩机列表（续）

Tab. 1- 2 Typical moving magnet compressor list

1989	Yang, Nasar	动磁式，U 型定子，永磁体被铁包覆，可用于人工心脏、挡风玻璃刷、起搏器等[22]
2003	Clark	动磁式，双段径向充磁，空气压缩机[23]
2004	Kim	动磁式，永磁体内贴[24]
2008	J Wang，Z Lin	动磁式，磁钢采用 Quasi-Halbach 充磁模型[25]
2008	Alotaibi Z S	动磁式，复合材料制造铁芯[26]
2010	巴西，Embraco	冰箱用无油压缩机[27]
2012	Tsai	动磁式，采用电磁轴承技术[28]
2005	浙江大学，谢洁飞	动磁式，用于家用冰箱[29]；动磁式，新型双动子结构[30]
2007	浙江大学，叶云岳	动磁式，双定子结构[31], [32], [33]
2007	上海交通大学，陈楠	动磁式，大冷量（36W@200K 制冷量）[34]
2009	中科院理化所，张立钦等	研究直线压缩机电机、活塞布局、气路、密封、润滑及谐振部件[35]
2009	华中科技大学，李奎	动磁式，提出一种 E 型结构铁芯的直线电机[36]

1.3 低温制冷机发展方向

低温制冷机是制冷温度在 120K 以下的制冷设备，其应用场合广泛，包括航天、军事、医疗、交通运输等。在天文望远镜、气象卫星等航天器中，红外探测器材料需要 80K 以下低温环境才能正常工作，为了获得更低的背景噪声，还会需要更低的制冷温度；军事战争中，战斗机、坦克等装备所配置的红外夜视装备需要用到低温制冷机；磁悬浮列车、超导输电线路等高温超导设备，通常需要 20K 到 80K 温区的制冷温度。根据低温场合的不同，所需要的制冷量从几百毫瓦到上千瓦不等。因此，应用到不同应用场合的低温制冷机的制冷量、制冷温度也有很大的变化。

中国知网 https://www.cnki.net

小型低温制冷机有多种类型，本文所涉及的脉管制冷机属于其中的斯特林型制冷机，根据制冷原理来划分则属于采用回热式制冷方法的一种制冷机。制冷机分为压缩机与冷指两大部分，本文主要涉及压缩机部分的设计原理与方法。压缩机按照电机的运动方式可分为旋转式和直线式，其中旋转式电机驱动的压缩机应用时间较早，应用领域广泛，设计制造等流程都相对成熟。旋转电机在工作过程中需要曲柄连杆等结构将电机的旋转运动转化为压缩活塞的直线运动，导致压缩机结构的复杂化，旋转运动转化为直线运动时存在的切向力造成机器部件不可避免的磨损。而直线压缩机式电机驱动压缩机由于没有曲柄连杆等机构，结构紧凑，无切向力磨损的弊端，往往比旋转式压缩机效率更高[37]。脉管制冷机的主要发展方向有：

（1）大冷量，制冷量在百千瓦级别的制冷机；

（2）深低温，制冷温度达到 4K 液氦温区以及更低温；

（3）无运动部件，热声驱动的制冷机的压力波发生源也取消了运动部件；

（4）小型化，重量在 1kg 级别以内的轻量高效制冷机。

其中制冷机的小型化在一些特殊领域显得尤为重要。在航天器中，空间与能量供给十分珍贵，因此制冷机应当在提供所需制冷量的前提下尽量的小而轻；武器设备轻量化可提高作战性能、移动速度等。本文内容将主要介绍微小型压缩机的理论与设计。压缩机的小型化对于制冷机整机小型化具有重要意义，首先，压缩机重量与体积占制冷机的大部分，压缩机的尺寸和重量是制冷机整机小型化的关键因素。其次，制冷机不是单方面追求外观上的小，对于实际应用而言更重要的是制冷机在保证高效以及可靠性的前提下达到小型化、轻型化，压缩机要满足运行寿命要求、振动小、与冷指匹配性高、功耗低等多项要求。本文中涉及的制冷机都属于小型化、轻量化方向。

1.4 本文的主要研究内容

本文的主要工作是针对运行频率为 120Hz 的高频脉管制冷机冷指进行压缩机部分的理论研究与设计分析。在整机重量以及尺寸小型化的前提下，达到目标制冷工况为 1W@80K 的要求，并且保证有较高的压缩机效率以及整机效率。本文的主要工作有以下几个方面：

（1） 直线电机结构模型设计

在基本的磁路理论的基础上，借助有限元分析软件，对动磁式直线电机的模型进行分析。包括磁性材料对电机性能的影响，电机结构参数变化对电机运行性能影响的规律，以及对动磁式直线电机存在的电磁弹簧现象的研究。在保证电机

中国知网 https://www.cnki.net

性能的基础上，做到压缩机尺寸的小型化。

（2） 压缩机与两种冷指的匹配分析

本文设计的压缩机除了匹配一台 120Hz 脉管冷指之外，还进行与一台同为120Hz 的气动斯特林冷指进行动力匹配，根据两种气体负载力的特性差异，通过改变板弹簧与动子质量的参数，进行了压缩机与冷指的匹配设计。通过模拟分析与实验验证相结合的方法，验证了该匹配理论的与参数设计的有效性。

（3） 制冷机实验分析

对压缩机进行空开谐振频率分析，从而得到压缩机的直线电机的电磁弹簧刚度值，证实该值处于合理范围内。对压缩机的不同工况下的铁损进行实验测量，更明确了总电功的各项消耗分布情况。对制冷机整机性能进行了全面的实验测量分析，包括制冷机的降温曲线，不同温区的制冷功耗、电机效率和功率因子等。对压缩机与气动斯特林冷指匹配改进之后进行了目标工况的实验验证，实验结果表明整机性能得到了明显提升。

（4） 提出一种更小的压缩机电机模型

在本文已经完成设计、实验的压缩机基础上，通过与冷指的耦合设计，将压缩活塞的面积设计参数进一步缩小，进而实现制冷机尺寸的进一步降低。在现有动磁式直线电机模型的基础上进行改进，配合压缩活塞行程的增大，对电机的线圈结构、内外轭铁结构都进行调整，得到更加合适的电机模型，为制冷机的进一步小型化提供基础。

中国知网 https://www.cnki.net

2 直线压缩机理论分析

2.1 直线压缩机热动力学理论

2.1.1 斯特林型冷指特性分析

（1）理想斯特林制冷循环

斯特林循环最初的提出是用于热机上的，循环由两个等温过程（等温压缩、等温膨胀）和两个等容过程（等容放热、等容吸热）组成，后来 Kirk 将其逆向循环用于制冷，即斯特林制冷循环。理想的斯特林制冷循环如图 2- 1 所示。

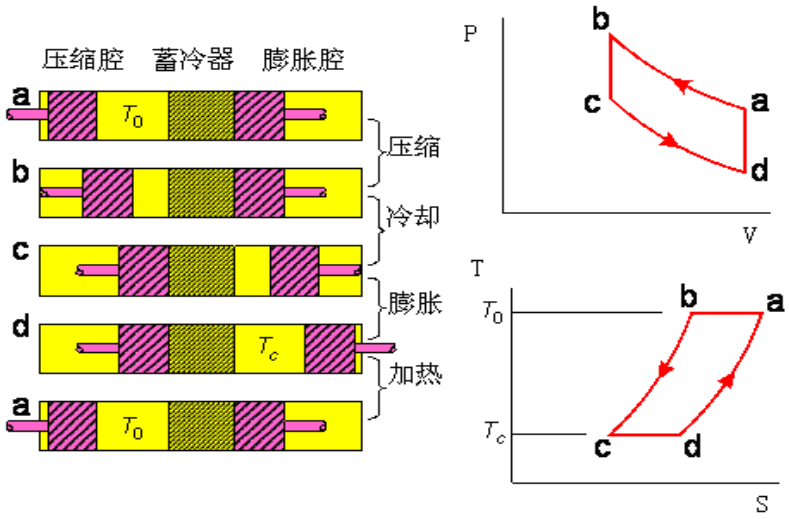


图 2- 1 理想斯特林制冷循环

Fig.2- 1 Ideal Stirling refrigeration cycle

从 a-b 过程中，压缩活塞向右运动，膨胀活塞不动，对气体进行等温压缩，压缩热被外部冷却带走；b-c 过程压缩活塞与膨胀活塞同时向右运动，气体体积不变，同时气体被回热器冷却，发生等容冷却过程；c-d 过程中压缩活塞在右止点不动，膨胀活塞接着向右运动，气体进行等温膨胀，产生制冷效果；d-a 过程压缩活塞与膨胀活塞同时向左运动，气体吸收储存在回热器中的热量，此过程即等容吸热，经过一轮循环气体状态恢复至初始点。整个循环过程中活塞的位移随时间变化曲线在理论循环中为直线，但实际过程中，压缩机由正弦交流电驱动，活塞运动的位移时间曲线是简谐运动，所以压缩活塞做简谐运动，其位移曲线为正弦函数。

（2）实际脉管制冷机制冷原理

中国知网 https://www.cnki.net

脉管制冷机最早由 Gifford 和 Longsworth 在 20 世纪 60 年代提出，最早的脉管制冷机由压力切换阀、回热器、回热器冷端换热器、导流器、脉管、脉管热端换热器组成。采用阀门切换阀的脉管称为 G-M 型脉管制冷机，这种脉管低温端无运动部件，室温端只有压缩机以及切换阀可动。斯特林型脉管制冷机，又称可逆型脉管制冷机，没有了切换阀，依靠活塞运动驱动气体压缩和膨胀进行制冷，相比 G-M 型脉管的运动部件更少，因而可靠性更高，同时不存在阀门流阻损失，相比较之下损失较小。图 2- 2 是目前研究领域最常用的惯性管气库型脉管制冷机。

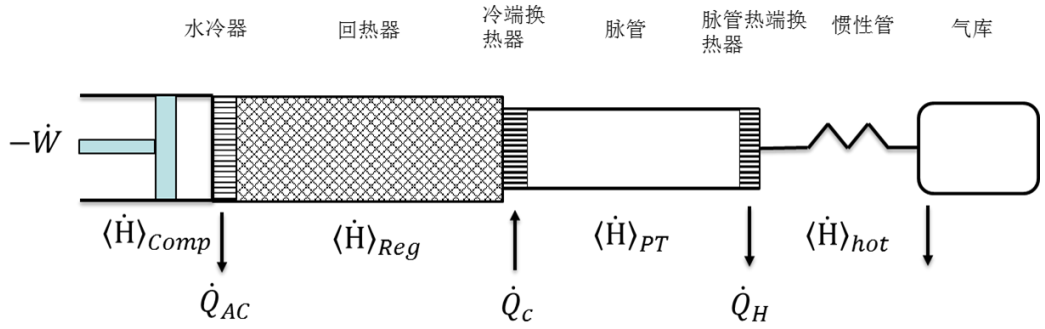


图 2- 2 惯性管气库型脉管制冷机示意图

Fig.2- 2 Schematic of inertance-buffer pulse tube cryocooler

脉管制冷机的制冷原理有多种理论解释，目前普遍被认可的是由 Radebaugh 提出的焓流调相理论，该理论指出，在一个周期内的平均制冷量为：

$$\dot{Q}_c = \frac{1}{2}\frac{c_p}{R\tau}\Delta PU\cos\theta \tag{2-1}$$

c_p 为定压比热容， R 为理想气体常数， τ 为一个时间周期， ΔP 为压力波幅值， U 为质量流幅值，θ 为压力波与质量流的相位角之差。焓流调相理论指出，相位角 θ 的大小直接影响制冷量，当 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$ 时制冷机具有制冷效果，$\theta=0$ 时制冷量最大，$\theta=\frac{\pi}{2}$ 时制冷机不再制冷。

2.1.2 向量分析法

在焓流调相理论的基础上，Radebaugh 和 Storch 提出向量分析法[38]，假设制冷机中活塞位移、压力波和质量流等均是随时间做频率相同的正弦变化的物理量，可用向量表示每一个物理量，使得对制冷机内部的数学分析十分直观明了。假设压力波变化为正弦值，且压力波从压缩腔内传递到压缩机出口处没有发生变化。压缩腔内压缩活塞位移随时间变化关系可表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\boldsymbol{x} = X_0 \sin \omega t \tag{2-2}$$

X_0 为活塞位移振幅， ω 为活塞运动角频率，则活塞运动速度表示为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \omega X_0 \cos \omega t = 2\pi f X_0 \cos \omega t \tag{2-3}$$

采用对置活塞压缩机的压缩腔体积表示为：

$$\boldsymbol{V} = 2A\left(X_0 + \boldsymbol{x}\right) = 2AX_0\left(1+\sin \omega t\right) \tag{2-4}$$

其中 X_0 表示活塞处于平衡位置的位移值，A 为压缩活塞的面积。充气压力为 P_0，瞬时压力波表示为：

$$\Delta \boldsymbol{P} = \Delta P \sin\left(\omega t + \theta\right) \tag{2-5}$$

ΔP 为压力波幅值。制冷机中工质的压缩比为：

$$\sigma = \frac{P_0 + \Delta P}{P_0 - \Delta P} \tag{2-6}$$

气体的 PV 功计算通常通过一个周期 τ 内时均 PV 功来表示，如下所示：

$$\mathrm{W}_{PV} = \frac{1}{\tau}\int_0^{\tau} \Delta \boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{V}} dt = \frac{\pi f}{4} \Delta P V \sin\theta \tag{2-7}$$

压缩活塞的受力分析如图 2-3 所示，气体对活塞的作用力为 $\boldsymbol{F}_{gas}$，机械弹簧力为 $\boldsymbol{F}_k$，运动过程中的机械阻尼力为 $\boldsymbol{F}_{re}$，$\boldsymbol{F}_e$ 为电机驱动力，活塞运动过程中的惯性力为 $\boldsymbol{m}\ddot{\boldsymbol{x}}$， m 为动子质量， $\ddot{\boldsymbol{x}}$ 为动子的加速度，活塞运动方程如下所示：

$$\boldsymbol{F}_e + \boldsymbol{F}_{gas} + \boldsymbol{F}_k + \boldsymbol{F}_{re} = \boldsymbol{m}\ddot{\boldsymbol{x}} \tag{2-8}$$

其中电机力 $\boldsymbol{F}_e = BL\boldsymbol{i}$，式中 B 为磁感应强度， L 为磁场中绕线长度， $\boldsymbol{i}$ 为线圈中的交变电流，气体力 $\boldsymbol{F}_{gas} = \Delta \boldsymbol{P}A$，机械弹簧力 $\boldsymbol{F}_k = k\boldsymbol{x}$， k 为弹簧刚度，机械阻尼力 $\boldsymbol{F}_{re} = c_m \dot{\boldsymbol{x}}$，其中 c_m 为机械阻尼系数，$\dot{\boldsymbol{x}}$ 为活塞速度。式中各项都是正弦变化量，均可用向量法在向量图上表示出活塞所受各个力之间的关系，如图 2-4 所示。图中横坐标为实轴，纵坐标为虚轴，以活塞位移相位为实轴，速度为虚轴，图中各向量的幅值与相位分别表明了力的大小与相位关系。

气体力幅值 $F_{gas} = \Delta PA$，气体力与活塞位移之间的相位夹角为 θ，可以将气体力分解在位移轴方向和速度轴方向上，气体力在位移方向分量作用与机械弹簧类似，称为等效气体弹簧力 F_{gas-k} ，速度方向分量与机械阻尼力的效果相同，称为气体阻尼力 $F_{gas-use}$ ，气体阻尼力消耗机械功并在冷指端做功产生制冷效应， c_m 为机械阻尼系数。

中国知网 https://www.cnki.net

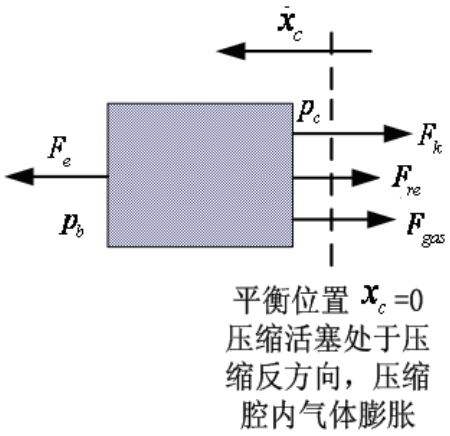


图 2- 3 压缩活塞受力示意图

Fig.2- 3 Force analysis of piston

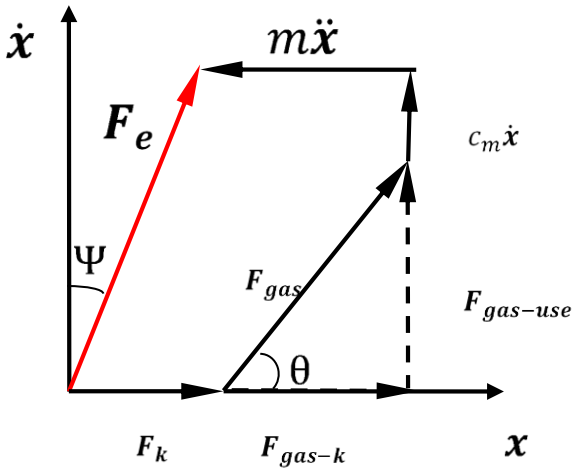


图 2- 4 压缩活塞受力分析向量图

Fig.2- 4 Vector diagram of force analysis of piston

图 2- 4 中各力分别如下。

机械弹簧力幅值：

$$F_k = kX_0 \tag{2-9}$$

气体弹簧力幅值：

$$F_{k-gas} = F_{gas}\cos\theta = \Delta PA\cos\theta \tag{2-10}$$

等效气体弹簧刚度：

$$k_{gas} = \frac{F_{gas-k}}{X_0} = \frac{\Delta PA\cos\theta}{X_0} \tag{2-11}$$

气体阻尼力（有用气体力）幅值：

中国知网 https://www.cnki.net

$$F_{k-use} = F_{gas}\sin\theta = \Delta PA\sin\theta \tag{2-12}$$

气体阻尼系数由气体阻尼力推导得：

$$c_{gas} = \frac{F_{k-use}}{\dot{X}_0} = \frac{\Delta PA\sin\theta}{2\pi fX_0} \tag{2-13}$$

电机设计以使系统工作在谐振频率上为原则，此时所需要的电机力最小，压缩机的效率最高，谐振频率的计算公式为：

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k + \Delta PA\cos\theta / X_0}{m}} \tag{2-14}$$

从上式中可以看出，压缩机的谐振频率与机械板簧刚度、气体弹簧刚度以及动子质量有关。此公式的由来是从惯性力与等效弹簧力之和相等得出的，即：

$$m\ddot{x} = kX_0 + \Delta PA\cos\theta \tag{2-15}$$

在向量图中可知，当惯性力等于弹簧力时，电机力 $\boldsymbol{F_e}$ 与速度方向重合，电机力的幅值最小。

2.2 RC 等效负载法

在斯特林型低温制冷机中，气体工质由于压力波的驱动出现质量流往复流动，压缩机出口处（回热器入口处）的压力波相位落后于质量流，将整个系统与电路系统进行类比，则压力波类似于电压源，质量流类似于电流，制冷工质流经的管路受到的阻力类似于电路中的电阻、电容等元件。由于压缩机出口处压力波与质量流并不同相位，则可以把冷指的阻力特性看由阻性原件（R）和容性原件（C）构成，类比于电路中的电阻和电容，如图 2-5 所示，热声学理论中称之为声阻和声容，简称为 RC 负载[39]，总的声阻抗可表示为[40]：

$$\boldsymbol{Z} = R_a + \frac{1}{\boldsymbol{j}\omega C} \tag{2-16}$$

其中：

$$C = \frac{V}{\gamma P_0} \tag{2-17}$$

中国知网 https://www.cnki.net

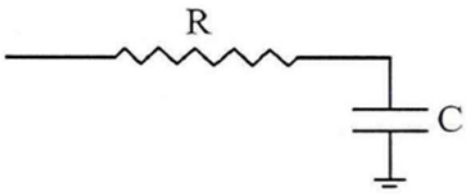


图 2- 5 RC 负载等效电路

Fig.2- 5 Equivalent circuit of RC Load

V 为气库容积，P_0 为充气压力。由于制冷机的冷指部分在装配完成之后并不能确定其是否与设计的参数完全一致，而 RC 负载的阻抗值可以通过实验测试数据计算获得，因此可以用 RC 等效负载法来代替冷指，来验证压缩机的性能，即用和设计冷指阻抗值相等的 RC 元件取代冷指，压缩机在该等效负载上输出功，从而确定压缩机是否能够与设计冷指运行时良好匹配。具体实施方案为用一个纯阻性原件阀门表征 R，用一个容性原件气库表征 C，两者串联起来代替制冷机的冷指部分。可以通过原理公式的计算和软件模拟相结合，得到所需阀门和气库的参数来指导 RC 等效负载法进行实验。实验装置示意图如图 2- 6 所示，由于声功在阀门上耗散，全部转化为热量，所以阀门处需要安装水冷装置，实验中需要测得阀门前后的压力波 P_1 和 P_2 。

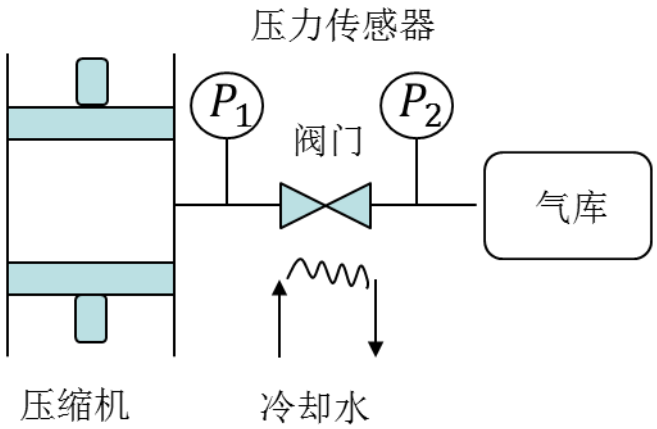


图 2- 6 线性压缩机驱动 RC 负载示意图

Fig.2- 6 Schematic of linear compressor driven RC load

通过 P_1 、P_2 可以求出质量流和阀门阻值：

$$\dot{V}_c = \frac{P_2 - 0}{R_C} \tag{2-18}$$

阀门阻值表达式为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$R=\frac{\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_2}{\dot{\boldsymbol{V}}_c}=\frac{\gamma P_0\left|\boldsymbol{P}_1\right|}{2\pi fV\left|\boldsymbol{P}_2\right|}\sin\theta_{P_1-P_2} \tag{2-19}$$

RC 一维模型很简单，由压缩机、小孔、气库以及连管组成。通过调节小孔的开度与气库的容积，使得压缩机出口处的压力波、压力波与活塞位移相角与脉管冷指的压力波和相位角参数相同，便得到了等效的 RC 负载参数。但是模型中的小孔与实际实验所需的流量阀如何进行等效，则需要流量系数作为中间量进行转换。

2.3 磁路分析方法

直线电机的基本原理是动子在气隙中受到电磁力，将电能转化为机械能，通过活塞实现对气体做功的过程。电机作为动力源的核心部件，选用材料的特性无疑将直接影响电机的性能，因此有必要对从源头做以探究。电机中所需铁磁材料分为软磁材料和硬磁材料，其中软磁材料作为导磁介质，可类比于电路中的导电材料，要求导磁率高、矫顽力低等。而硬磁材料作为永磁体部件，要求具有高矫顽力、不易退磁等特点，永磁体的磁性越强，磁路中、气隙中的磁感应强度容易越强，作为磁路的“源”，其重要性不言而喻。

永磁体的退磁曲线示意图如图 2- 7 所示，横坐标为磁场强度 H （单位 A/m ），纵坐标为磁感应强度 B （单位 T ，特斯拉），其中 μ 为磁导率。真空的磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$ ，一般导磁材料的性能多用相对磁导率表征 $\mu_r=\frac{\mu}{\mu_0}$ 。退磁曲线属于磁滞曲线在第二象限的部分，即材料在变化的磁场中进行周期性磁化的过程中。在退磁曲线上，当磁场强度 H 从零变化为负值时，材料中的 B 值变为 B_r ，依然为正，直到 H 达到 H_c 时，B 减小为零。退磁曲线上 H 值为零时的磁感应强度为 B_r ，称为剩磁， B 值为零时对应的磁场强度 H_c 为矫顽力。退磁曲线是磁滞回线在面积最大情况下的一段曲线，永磁体的工作点有可能不处于最大磁滞回线上，这时状态点所在线段称为回复直线，当回复直线与退磁曲线一致，永磁体的性能最稳定，是材料最佳的工作曲线。

中国知网 https://www.cnki.net

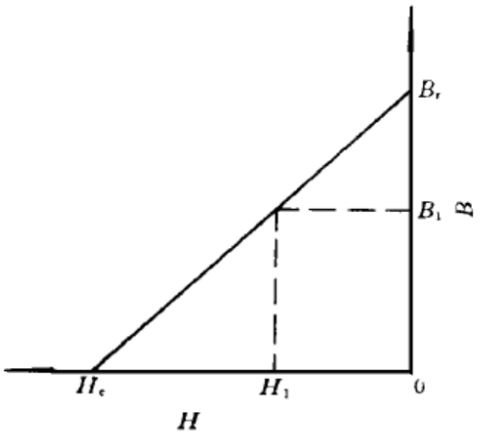


图 2- 7 永磁体退磁曲线

Fig.2- 7 Demagnetization curve of permanent magnet

2.3.1 磁路解析法

研究直线电机的解析法主要有等效磁路法、等效磁网络法、点磁场解析法、等效电路法等等。本小节通过等效磁路法对动磁式直线电机做以简化分析。

动磁式直线电机的磁动势为永磁体和通电线圈两者相互叠加形成，磁路结构包括永磁体、内磁轭、外磁轭、气隙，忽略内外磁轭的磁滞损失、涡流损耗以及磁阻，并假定永磁体没有漏磁现象出现，可画出等效磁路图，如图 2- 8 所示。F_m 为永磁体磁动势，F_L 为励磁线圈的磁动势，R_1 、R_2 、R_3 、R_4 分别为上下磁极处永磁体两侧的气隙磁阻，R_{m1} 、R_{m2} 分别为磁路中永磁体在上下磁极处的磁阻。

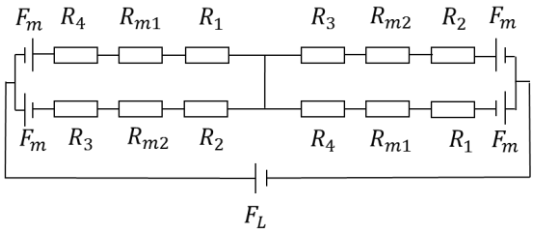


图 2- 8 动磁式直线电机等效磁路

Fig.2- 8 Equivalent magnetic circuit of linear moving magnet motor

钕铁硼永磁体材料的工作特性在第二象限的退磁曲线近似为线性关系，可用公式表示为：

$$B_m = B_r + \mu_{re} H_m \tag{2-20}$$

其中 $\mu_{re} = B_r / H_c$ ，B_r 为剩磁，H_c 为矫顽力，B_m、H_m 是永磁体实际工作状态点。

中国知网 https://www.cnki.net

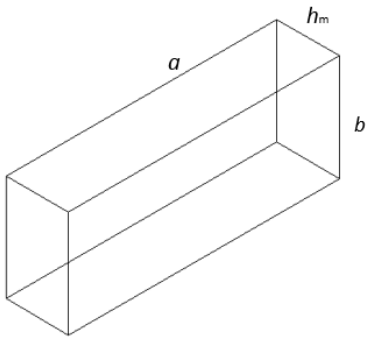


图 2- 9 永磁体尺寸示意图

Fig.2- 9 Dimensional diagram of permanent magnet

在匝数为 N 电流为 i 的绕线线圈内磁动势 F_L 为：

$$F_L = Ni \tag{2-21}$$

永磁体磁动势：

$$F_m = H_c h_m \tag{2-22}$$

h_m 为磁化方向上永磁体的长度，h_m、a、b 表示的尺寸如图 2- 9 所示，其中 b 所在方向为永磁体运动方向，永磁体磁阻表示为：

$$R_m = \frac{h_m}{\mu_{re} S_m} = \frac{h_m}{\mu_0 \mu_r ab} \tag{2-23}$$

S_m 为永磁体面积。气隙中的磁阻随永磁体动子在磁场中的位置变化而变化，以平衡位置为原点，当永磁体位移为 x 时，磁路图中四个气隙的磁阻分别为：

$$R_1 = \frac{\delta}{\mu_0 a\left(\frac{b}{2} + x\right)} \tag{2-24}$$

$$R_2 = \frac{\delta}{\mu_0 a\left(\frac{b}{2} - x\right)} \tag{2-25}$$

$$R_3 = \frac{\delta}{\mu_0 a\left(\frac{b}{2} - x\right)} \tag{2-26}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$R_4=\frac{\delta}{\mu_0 a\left(\frac{b}{2}+x\right)} \tag{2-27}$$

式中δ 为磁极间气隙的宽度，μ_0 为空气磁导率。

永磁体从平衡位置运动 x 距离时的永磁体磁阻变为：

$$R_{m1}=\frac{h_m}{\mu_0\mu_r a(\frac{b}{2}+x)} \tag{2-28}$$

$$R_{m2}=\frac{h_m}{\mu_0\mu_r a(\frac{b}{2}-x)} \tag{2-29}$$

设永磁体在上磁极处磁通为Φ_1 ，下磁极处为Φ_2 ，线圈磁通为Φ ，对图 2-7 所表示的整个磁路应用磁路欧姆定律有：

$$\begin{cases} F_L+2F_m=2\Phi_1\left(R_1+R_{m1}+R_4\right) \\ F_L-2F_m=2\Phi_2\left(R_2+R_{m2}+R_3\right) \\ \Phi=\Phi_1+\Phi_2 \end{cases} \tag{2-30}$$

解上式得：

$$\Phi_1=\frac{\mu_0 a}{\left(2\delta+\frac{h_m}{\mu_r}\right)}\left[\left(\frac{F_L}{2}+F_m\right)\left(\frac{b}{2}+x\right)\right] \tag{2-31}$$

$$\Phi_2=\frac{\mu_0 a}{\left(2\delta+\frac{h_m}{\mu_r}\right)}\left[\left(\frac{F_L}{2}-F_m\right)\left(\frac{b}{2}-x\right)\right] \tag{2-32}$$

$$\Phi=\frac{\mu_0 a}{\left(2\delta+\frac{h_m}{\mu_r}\right)}\left(\frac{bF_L}{2}+2F_m x\right) \tag{2-33}$$

N 匝线圈的磁链可表示为：

$$\Psi=N\Phi=\frac{\mu_0 abN^2}{2\left(2\delta+\frac{h_m}{\mu_r}\right)}i+\frac{2\mu_0 aNF_m}{2\delta+\frac{h_m}{\mu_r}}x \tag{2-34}$$

设线圈自感系数为L （单位亨H ），互感系数为M （单位亨），等效励磁电流为I_P ，用L 和M 表示线圈磁链为：

$$\Psi=Li+I_P M \tag{2-35}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中 i 为线圈电流。可看出 L 与 M 的可以表示为：

$$L=\frac{\mu_0 abN^2}{2\left(2\delta+\frac{h_m}{\mu_r}\right)} \tag{2-36}$$

$$I_P M=\frac{2\mu_0 aNF_m}{2\delta+\frac{h_m}{\mu_r}}x \tag{2-37}$$

电机中总磁能为：

$$W_m=F_m\left(\Phi_1-\Phi_2\right)+\frac{1}{2}F_L\Phi \tag{2-38}$$

带入 Φ_1 、Φ_2 与 Φ 表达式有：

$$W_m=\frac{\mu_0 a}{\left(2\delta+\frac{h_m}{\mu_r}\right)}\left(bF_m{}^2+\frac{b}{4}F_L{}^2+2F_mF_Lx\right) \tag{2-39}$$

将上式简化表达为：

$$W_m=W_{mm}+W_{ee}+W_{em} \tag{2-40}$$

其中

$$W_{mm}=\frac{\mu_0 ab}{\left(2\delta+\frac{h_m}{\mu_r}\right)}F_m{}^2 \tag{2-41}$$

$$W_{ee}=\frac{\mu_0 ab}{4\left(2\delta+\frac{h_m}{\mu_r}\right)}F_L{}^2 \tag{2-42}$$

$$W_{em}=\frac{2\mu_0 ax}{\left(2\delta+\frac{h_m}{\mu_r}\right)}F_mF_L \tag{2-43}$$

这三项将电机内磁能分为三部分，第一部分是只有永磁体产生的磁能 W_{mm} ，第二部分是线圈中电流产生的磁能 W_{ee} ，第三部分是永磁体与线圈相互作用产生的 W_{em} 。前两种分别叫做磁定位磁能和电定位磁能，与动子位移状态无关，第三种为互磁能，是线圈磁动势 F_L 与气隙磁通之乘积。

电磁力为电机内磁能对位移的导数可知：

中国知网 https://www.cnki.net

$$F_e=\frac{\partial W_m(i,x)}{\partial x}=\frac{2\mu_0 aF_mF_L}{\left(2\delta+\frac{h_m}{\mu_r}\right)}=\frac{2\mu_0 aNF_m}{\left(2\delta+\frac{h_m}{\mu_r}\right)}i \tag{2-44}$$

从上式可以提取出比推力：

$$K_0=\frac{2\mu_0 aNF_m}{\left(2\delta+\frac{h_m}{\mu_r}\right)}=\frac{2\mu_0 aNH_ch_m}{\left(2\delta+\frac{h_m}{\mu_r}\right)} \tag{2-45}$$

电磁力可简写为：

$$F_e=K_0 i \tag{2-46}$$

气隙的平均磁感应强度可用上下磁极处的磁感应强度B_1、B_2平均值表示：

$$B=\frac{1}{2}\left[B_1-B_2\right]=\frac{1}{2}\left[\frac{\Phi_1}{a\left(\frac{b}{2}+x\right)}-\frac{\Phi_2}{a\left(\frac{b}{2}-x\right)}\right]=\frac{\mu_0 F_m}{\left(2\delta+\frac{h_m}{\mu_r}\right)} \tag{2-47}$$

从气隙磁感应强度平均值B 的表达式可看出，B 值的决定因素包括：永磁体性能、气隙宽度，当气隙宽度δ 做到极限时，永磁体将成为主要影响气隙磁感应强度的条件，并且绕线圈的励磁场不影响平均磁感应强度。

根据上面B 的表达式，还可以将电机比推力表达式进一步简化：

$$K_0=2BNa \tag{2-48}$$

绕线线圈电感系数表达式还可简化表示为：

$$L=\frac{abBN^2}{2H_ch_m} \tag{2-49}$$

可看出，电感系数L 与永磁体、磁感应强度B 、绕线匝数N 都有关系。

等效磁路法分析模型具有直观、简单的特点，能够体现出对电机设计最基础、最关键的影响参数，为科研工作者提供设计思路和方向。但是由于对磁路做了许多简化假设，不考虑实际磁场中的复杂情况，如漏磁、边端效应、材料的非线性等实际问题，不能够用来计算实际磁场结果，只能用于初步的指导性设计。要想得到与实际相接近的模型，还必须依靠计算精度更高的方法进行设计，如有限元分析法等。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.2 有限元法计算电机磁场

电磁场的数值计算方法有多种，包括有限差分法、积分方程法和微分方程法等。麦克斯韦方程组是对解释电磁场的经典理论，麦克斯韦方程组有积分形式和微分形式两种表示方法，有限元方法就是选用微分表示法，通过对位函数的选取和边界条件的施加，求解得到方程组解。麦克斯韦方程组由麦克斯韦在 19 世纪提出，适用于所有宏观电磁现象，包括四个定律：安培环路定律（磁场中磁场强度延任一闭合回路的线积分等于该环路所包含曲面Ω 的电流总和）、法拉第电磁感应定律（闭合回路中的感应电动势与穿过此回路的磁通量随时间的变化率成正比）、高斯电通定律（穿过任意闭合曲面的电通量等于这一闭合曲面所包围的电荷量）和高斯磁通定律（穿过任一闭合曲面的磁通量恒为零），方程式表示如下：

$$\begin{cases} \oint \vec{H}\cdot d\vec{l} = \iint\left(\vec{J}+\dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right)\cdot d\vec{S} \\ \oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\iint \dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S} \\ \oiint \vec{D}\cdot d\vec{S} = \iiint \rho dv \\ \oiint \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0 \end{cases} \tag{2-50}$$

上面四式为麦克斯韦方程的积分形式，微分形式可写成：

$$\begin{cases} \nabla\times\vec{H} = \vec{J}+\dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla\times\vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla\cdot\vec{D} = \rho \\ \nabla\cdot B = 0 \end{cases} \tag{2-51}$$

本文中电机模型为轴对称结构，因此采用柱坐标建立电机内部磁场微分方程。计算时采用矢量磁位求解，场域内满足边值问题：

$$\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{\mu}\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial z}\right)+\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r\mu}\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r}\right)=-J_\theta \tag{2-52}$$

$$A_\theta = A \tag{2-53}$$

$$\frac{1}{r\mu}\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial n}=-H_t \tag{2-54}$$

其中μ 为磁导率，A_θ 为磁矢量在旋转角的分量，J_θ 为电流密度，H_t是磁场强度切向分量，上面方程组中的后两式分别为第一类和第二类边界条件。

中国知网 https://www.cnki.net

本文中电机外部边界条件为第一类，即默认没有磁通从边界穿过；电机模型的中心轴上为第二类边界条件，磁力线在θ 方向分量为零，表示为：

$$B_r = -\frac{1}{r}\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial z} \tag{2-55}$$

$$B_z = -\frac{1}{r}\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} \tag{2-56}$$

2.4 制冷机小型化理论

相同输入功下，提高运行频率可以减小压缩机的尺寸和重量，但是仅仅提高频率会导致回热器的损失加剧。通过方程分析可以知道，选用合适的充气压力和频率组合（高频一般配高压），并对回热器几何形状加以优化，能够达到比优良的运行效率。

2.4.1 功率密度

功率密度的概念是指单位质量（或者单位体积）内一台机器可输出的功率，功率密度越高意味着机器可以实现轻型、高效地工作，这是绝大多数现代机器都追求的目标，对于小型制冷机而言，小型化的发展方向就是要追求尽可能高的功率密度。对于本文中的直线式活塞压缩机，可以将功率密度定义为输出功率与扫气容积的比值，其表达式为：

$$w_0 = \frac{\dot{W}}{V_s} = \alpha f P_0 \tag{2-57}$$

式中w_0 表示功率密度，$\dot{W}$ 表示压缩机输出功率，V_s 表示扫气容积，α 为一定常系数，单缸压缩机$\alpha = 0.5$ ，对置式压缩机$\alpha = 1.0$ ，f 为运行频率，P_0 为充气压力。

则从上式可以看出，制冷机频率与充气压力的提升可以极大地提高压缩机的功率密度。但是仅提高功率密度不是最终目的，制冷机的根本目的永远是制冷效率的提升，因此就高频高压的状态下找到制冷效率COP 的最优值十分重要。

2.4.2 回热器小型化理论

斯特林制冷机内部相位如图 2- 10 所示，稳定状态下，回热器内质量守恒有：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\dot{m}_h = \dot{m}_c + \frac{\dot{P}V_{rg}}{RT_r} \tag{2-58}$$

$\dot{m}_c$ 为冷端的质量流率，$\dot{m}_h$ 为热端质量流率，V_{rg} 为回热器内气体体积，R 为气体常数，T_r 为回热器平均温度，$\dot{P}$ 是回热器中压力波的变化率：

$$\dot{P} = j2\pi f P \tag{2-59}$$

j 为虚数单位，$\dot{P}$ 沿虚轴方向，领先 P 相位 90°，可看出热端的质量流率领先于压力波，冷端质量流率则落后于压力波相位。回热器中损失通常与质量流的幅值成正比，当回热器中点的质量流率与压力波同相时，两端的质量流率幅值最小，回热器损失最小[41]。由上式可知，$\dot{P}$ 随频率增大而增大，假设冷端质量流率不变，则热端质量流率幅值增大，回热器损失加剧。频率增大时，为了防止回热器损失随之剧增，回热器气体体积V_{rg} 必须随之减小，为了保持相位角ϕ_h 基本不变，当V_{rg} 减小时，回热器内换热面积要保证不变，则要求水力直径减小。ϕ_h 不变，即频率增大时，保持垂直向量与质量流大小之比为常数，等效公式为：

$$\frac{\dot{P}V_{rg}}{\dot{m}_1 RT_r} = \frac{2\pi f P_1 V_{rg}}{\dot{m}_1 RT_r} = \text{constant} \tag{2-60}$$

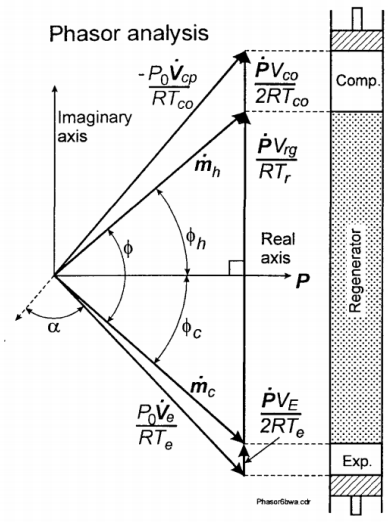


图 2- 10 斯特林制冷机内部相位分布示意图

Fig.2- 10 Phasor analysis inside Stirling cryocooler

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.3 线性缩放法则

线性缩放法则中，首先定义一个缩放系数 K，假设压缩机的所有线性维度都与 K 相关。

1) **板弹簧**

板弹簧是压缩机中的一个重要部件，实际中的板弹簧影响因素较复杂，但仍可以做出假设：每一个板簧臂作为悬臂内置在两端。以下理论皆以一个简单矩形为基础，其深度为 d，宽度为 b。实际中，板弹簧受力既有弯曲也有扭转，缩放法则对这两种受力方式都适用。其中板弹簧厚度（小矩形的深度）与板簧直径成正比。小矩形的长度为 l ，弹性模量为 E ，二阶惯性矩为 I ，对于其机械刚度 s_m 有：

$$s_m \propto \frac{EI}{l^3} \tag{2-61}$$

$$s_m \propto \frac{Ebd^3}{l^3} \tag{2-62}$$

$$s_m \propto K \tag{2-63}$$

所有的线性尺寸都由线性缩放系数 K 而来，因此刚度 s_m 也与系数成正比。

由下面公式可知，悬臂梁所受应力 σ 与材料的弹性模量 E 、梁的深度 d 以及曲率半径 R 有关：

$$\sigma = \frac{d}{2}\frac{E}{R} \tag{2-64}$$

可看出应力 σ 与大小无关。

2) **工作频率**

为了达到最优效率，压缩机应工作在谐振频率 ω_n 上，该频率由动子质量 m ，板弹簧刚度 s_m 和气体弹簧刚度 s_g 求得：

$$\omega_n = \sqrt{\frac{s_m + s_g}{m}} \tag{2-65}$$

通常气体弹簧刚度比板弹簧刚度要大很多，且 s_g 由活塞面积 A ，气体压力波 ΔP（与压缩机尺寸无关），以及活塞冲程 X_0 计算得：

$$s_g = \frac{A\Delta P}{X_0} \tag{2-66}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$s_g \propto K \tag{2-67}$$

可见机械弹簧和气体弹簧的刚度都与缩放系数成正比。动子质量与运动物体体积相关因而与 K 的三次方成正比，则工作频率与 K 有如下关系：

$$\omega_n \propto \sqrt{\frac{K}{K^3}} \tag{2-68}$$

$$\omega_n \propto \frac{1}{K} \tag{2-69}$$

3) **电机设计**

当永磁体、驱动线圈、电机的磁路几何相似时，气隙中的磁通密度 B 相等。当电流 I 流过长度为 L 的驱动线圈时，产生的驱动力 F_e 由下式给出：

$$F_e = BIL \tag{2-70}$$

假如线圈中的平均电流密度为常数，电机力由下式给出：

$$F_e = B\left(\frac{I}{a_c}\right)a_c L \tag{2-71}$$

假设所有线性维度都与缩放因子 K 成正比，则：

$$F_e \propto K^3 \tag{2-72}$$

已经知道频率与缩放系数的倒数成正比，而活塞冲程与缩放系数成正比，两者相抵消，可得到运动速度与缩放系数无关。因此电功的缩放变化关系如下：

$$P = F_e \cdot \text{Velocity} \tag{2-73}$$

$$P \propto K^3 \tag{2-74}$$

4) **实际电机**

虽然气隙中磁密与电机尺寸无关，在设计小电机的过程中会存在结构制造方面的问题。例如，能用的最小螺纹是 M1.6，为了保证能够顺利进行螺纹钻孔，很多其他部件的尺寸的缩放上限会有所降低，导致电机整体尺寸不能完全按比例缩小。

实际中，由于绝缘层的相对厚度、线圈骨架以及运动间隙相对需要增大，缩放系数随着电机尺寸的变小有所减小。由于上述原因，电机尺寸减小时效率将会相对下降，或者说功率相对减小。

5) **间隙密封**

理想间隙密封泄露的功与活塞直径 D ，间隙径向尺寸 t ，间隙长度 L ，压力波 ΔP 和粘度 μ 有关，关系式如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$P_{loss} \propto \frac{\mathrm{D}t^3(\Delta P)^2}{\mu \mathrm{L}} \tag{2-75}$$

$$P_{loss} \propto K^3 \tag{2-76}$$

即间隙泄露功将正比于电机径向尺寸变化的三次方。一般情况下，当尺寸变大时，间隙只略微增大，因此机器结构增大时间隙泄露功相对很小。

6) **压缩机做功**

气缸中活塞对气体做功为“PdV”。传递到气体的压缩功由运行频率、压力波以及扫气容积决定：

$$P_{gas} \propto f(\Delta P)(\Delta V) \tag{2-77}$$

如前所述，很多工况下压力波为常数，因此压缩功与缩放系数的平方成正比，如下所示：

$$P_{gas} \propto \frac{1}{K} K^3 \tag{2-78}$$

$$P_{gas} \propto K^2 \tag{2-79}$$

值得注意的是，电机功率以 K^3 速度增加，而气体可吸收的功以 K^2 速度增加。

7) **比功**

对于空间应用来说，单位质量可输出功也就是比功值非常重要，比功的一种简单的近似的表示方法为：

$$P_{sp} \propto \frac{K^2}{K^3} \tag{2-80}$$

$$P_{sp} \propto \frac{1}{K} \tag{2-81}$$

上述分析表明，制冷机越小，单位质量的输出功会越大，但这似乎与预想结果相反。实际情况中，机器的表面以及压力腔并没有按比例缩放，而这些通常是占了制冷机体积重量的很大一部分。

然而，在压缩机尺寸增大时存在的问题是，电机可提供的电功增加速率要超过该尺寸下活塞和气缸所需要的电功，为了不浪费电机的潜在功率，活塞尺寸或压缩冲程的放大比要比电机的大。多数情况下活塞和气缸位于电机的内部，但有些情况下这种布置会被变化，例如将活塞杆延长，将压缩腔置于电机外端。

中国知网 https://www.cnki.net

3 直线电机模型研究

对一款运行频率为 120Hz 的高频脉管冷指负载，尝试使用两种微型电机模型进行驱动匹配已知脉管冷指的气体负载参数为表 3- 1 中频率、充压、相位角 θ 、活塞直径 D。

表 3- 1.120Hz 脉管气体负载参数与气体负载力计算

Tab.3- 1. Load parameters and gas load of 120Hz pulse tube cold finger

频率 f(Hz)	充压 P_o(MPa)	θ(°)	活塞直径 D(mm)	F_{gas} (N)	F_{gas-k} (N)	$F_{gas-use}$ (N)	F_{re} (N)	F_e (N)
120	3.8	52	11	37.7	23.2	29.7	5.8	35.5

可以计算出相应的气体力、等效气体弹簧、等效气体阻尼，再根据活塞运动方程给出合适的机械弹簧刚度、机械阻尼系数、动子质量，就可以将气体负载等效带入电机模型中进行数值模拟计算。

本节的两种电机模型分别是单段磁钢动磁式直线电机和动圈式双段线圈直线电机。

3.1 直线电机基本模型

3.1.1 有限元分析的建模方法

有限元模型是分析电机运行情况最直接，准确度相对来说最高的一种方法，作为实用性最强的一种辅助计算工具，软件市场上有多款电磁分析软件产品，最主要有美国 ANSYS 公司的 Maxwell，加拿大 Infolytica 公司的 Magnet 和日本 JSOL 公司开发的 JMAG 软件。本文采用 Maxwell 软件作为仿真工具。Maxwell 是一款低频电磁场仿真产品，可以与 Fluent 通过 Workbench 进行简单的单向和双向无缝对接，也可以与 ANSYS Simplorer 实现场路协同仿真。

有限元模型建立的主要步骤如下：

（1） 电机几何模型的建立

直线电机的结构属于轴对称，因此可以简化为轴向切面的二分之一，包括内磁轭（灰色）、外磁轭（灰色）、永磁体（红色）、线圈（黄色），几何模型如图 3-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

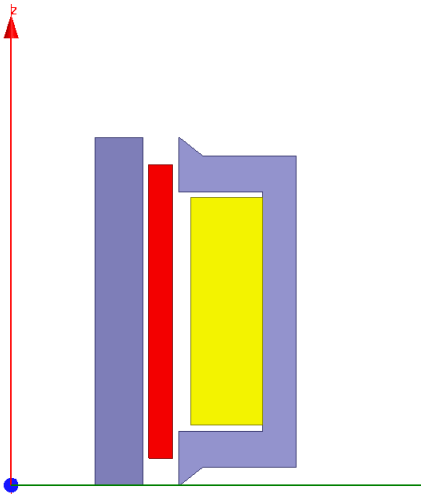


图 3- 1 直线电机几何模型

Fig. 3- 1 Geometric model of linear compressor

（2） 赋予材料属性

电机的各组件中，给内外磁轭赋予软铁材料 DT4E，永磁体采用牌号为 N45H 的钕铁硼材料，充磁方向为径向，线圈材料属性赋为铜。

（3） 添加边界条件与激励源

电机设置边界条件前先划定一个求解区域（region），如图 3- 2 所示，region 的左边界与 z 轴，也就是电机中心轴重合，其他三个边界上的边界都认为无磁力线穿过边界，即磁通量为零（第一类边界条件），左边界条件不用专门设置。

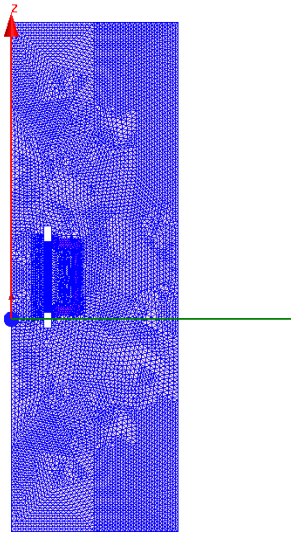


图 3- 2 二维模型网格划分

Fig. 3- 2 Meshing of two-dimensional model

激励源为电压源，多匝绕线，需要给定线圈匝数以及线圈电阻，这些均需设计者自行给出合理设计的值。电压激励为单相交流电压，给出电压表达式即可，包括电压幅值、频率以及相位角。

（4） 网格划分

软件中网格划分采用三角网格，不同求解部分的网格疏密可区别设置，例如在气隙中需要加密，电机外真空部分可稀疏一些。

（5） 加载运动负载

电机的负载力可以分解为弹簧力、阻尼力以及动子的惯性力，因此需要确定出总阻尼力的阻尼系数、等效弹簧刚度以及动子的运动质量。需要指出的是，对于使用板弹簧的直线电机来说，动子质量除了运动活塞、活塞杆等运动部件的重量之外，还要加上板簧重量的三分之一。

3.1.2 永磁体、机械阻尼对电机性能的影响

1) 永磁体对电机性能的影响

中国知网 https://www.cnki.net

烧结钕铁硼材料的牌号由三部分组成，以 N40H 为例，第一部分 N 为主称，表示钕铁硼；第二部分为数字，表示磁能积的大小，数字越大，材料磁能积越大；第三部分“H”为最高工作温度，有 M、H、SH、UH、EH 几种，分别代表最高工作温度为 100℃、120℃、150℃、180℃、200℃。

如图 3-3 所示为一款双段动圈电机模型，两个灰色部分分别为内外磁轭，黄色部分为绕线线圈，是运动部件，红色部分为永磁体。在研究永磁材料性能对电机性能影响的评估中，分别选取了钕铁硼材料中的两种牌号永磁体进行模拟计算。从图 3-4 可看出，永磁体牌号高的电机功耗较低，分析电参数可以发现，两种牌号材料的电机中，磁能积大的电机模型的电流值小一些，分析主要原因可能是由于高牌号永磁体电机的气隙中磁感应强度 B 大，产生相同电机力时所需要的电流值相应较小，电流值小的同时就会降低电机铜损，提高电机效率。

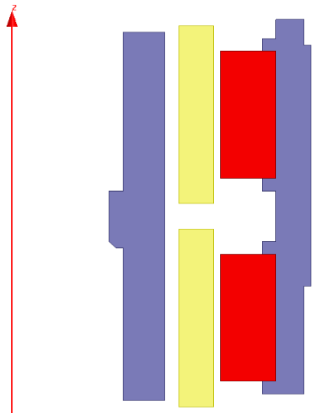


图 3-3 双段动圈式直线电机模型

Fig. 3-3 Model of linear moving coil motor with two coils

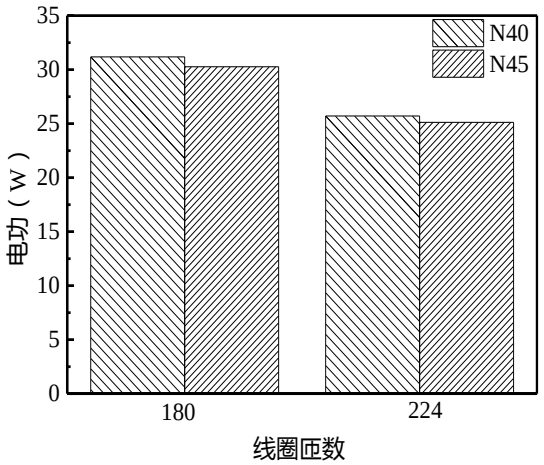


图 3-4 永磁体牌号对电机电功的影响

Fig. 3-4 The influence of permanent magnet grade on motor power

而匝数增加后，功耗也有所降低。分析其影响因素，电机力中的 N 增大，比推力增加，相应减小了所需电流的值。导流线圈总长度增加后电阻相应增大，电流也会受影响，在匝数增大的变化过程中，存在最优值，使得总体效果是铜损 I^2R 减小，总功耗降低。

中国知网 https://www.cnki.net

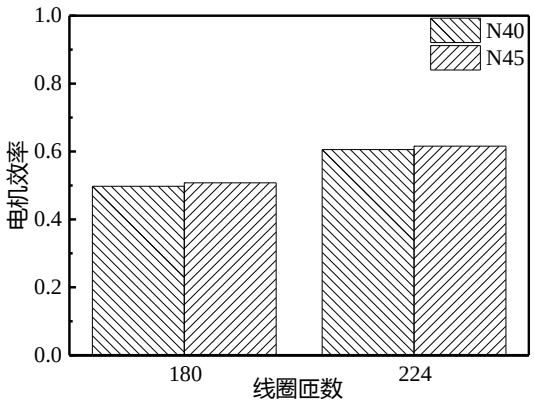
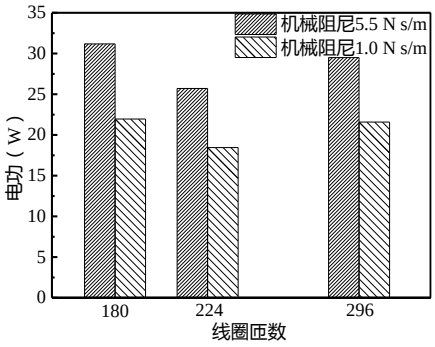


图 3- 5 永磁体变牌号对电机效率的影响

Fig. 3- 5 The influence of permanent magnet grade on motor efficiency

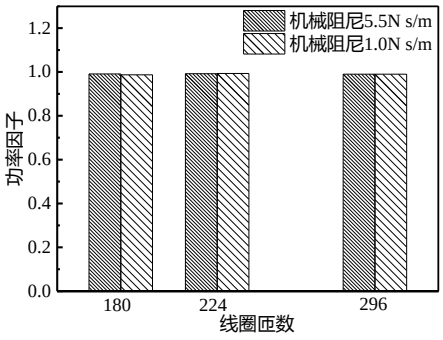
2) 机械阻尼对电机性能的影响

机械阻尼在运动过程中消耗电功并转化为无用能量，应尽量减小。机械阻尼主要由零件加工精度、材料性能以及机器的装配工艺有关。机械阻尼的降低无疑对压缩机性能是有利的，如图 3- 6 所示，可以极大地降低功耗，提升电机效率。



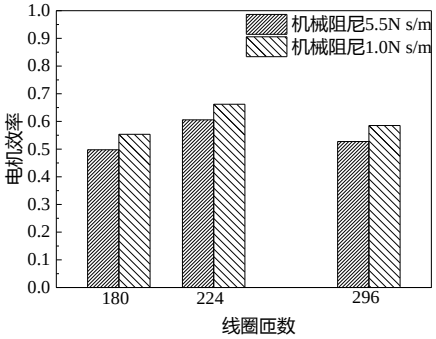
A 机械阻尼对电功影响

A Motor power V.S mechanical damping



B 机械阻尼对功率因子的影响

B Power factor V.S mechanical damping



C 机械阻尼对电机效率影响

A Motor efficiency V.S mechanical damping

图 3- 6 机械阻尼对电机性能参数的影响

Fig. 3- 6 Motor parameters V.S mechanical damping

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.3 线圈匝数与线径对电机性能的影响

对于初始设计的一种动磁式直线电机模型一，结构如所示，永磁体的厚度为2mm，高度为21mm，内磁轭宽度为3mm，高度29mm，外磁轭宽度2mm。在线圈截面积一定的情况下，选用三种线径的漆包线，即对应三种绕线匝数，线径越细匝数越多，同时电阻越大。三种漆包线的线径分别是1.0mm（线圈198匝，电阻0.47Ω）、0.7mm（线圈221匝，电阻1.4Ω）和0.53mm（线圈378匝，电阻3.23Ω）。三种线径下的电机性能参数各有最优选择，以所耗电功为标准，则1.0mm线径功耗最小；以功率因子为标准，则0.7mm线径最优；以电机效率为标准，则1.0mm最高。

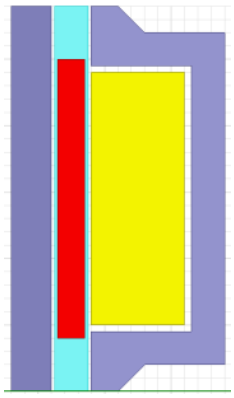


图 3- 7 动磁式直线电机模型一

Fig. 3- 7 linear moving magnet motor model one

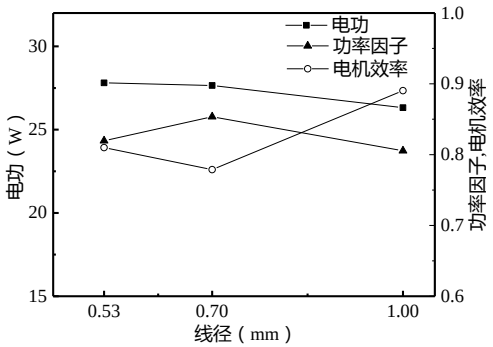


图 3- 8 不同线径线圈电机性能参数的影响

Fig. 3- 8 Motor parameters V.S coil wire diameter

3.1.4 动磁式直线电机模型一的空载偏移现象

这里的空载是指活塞不受气体负载力作用，此时等效弹簧刚度只有机械弹簧的刚度，一般情况下等效气体弹簧刚度远大于机械弹簧刚度，没有了气体弹簧刚度的系统刚度减小很多，模拟此时的空载过程中出现活塞位移一直在逐渐偏离平衡位置并且没有出现回复的迹象。

观察电机模型可以发现，永磁体处在内外磁轭形成的气隙段的部分很短。空载时启动电机后，动子会不断向一个方向偏移而去，对这种现象给出如下解释：以图3-9中位移曲线为例，动子运动开始时的方向是向下运动，永磁体很容易脱离上端气隙部分，下端永磁体与磁轭之间的磁吸力对永磁体的作用力方向向下，当动子本应该受到向上的回复力时，线圈对永磁体的作用力方向向上，由动子还未回复至平衡位置时，又再一次受到向下的力而朝下运动，由于永磁体上端已经

中国知网 https://www.cnki.net

脱离了上部气隙所在位置，受到向下的力始终比向上的力大，导致动子不断向下运动，无法回复至平衡位置。

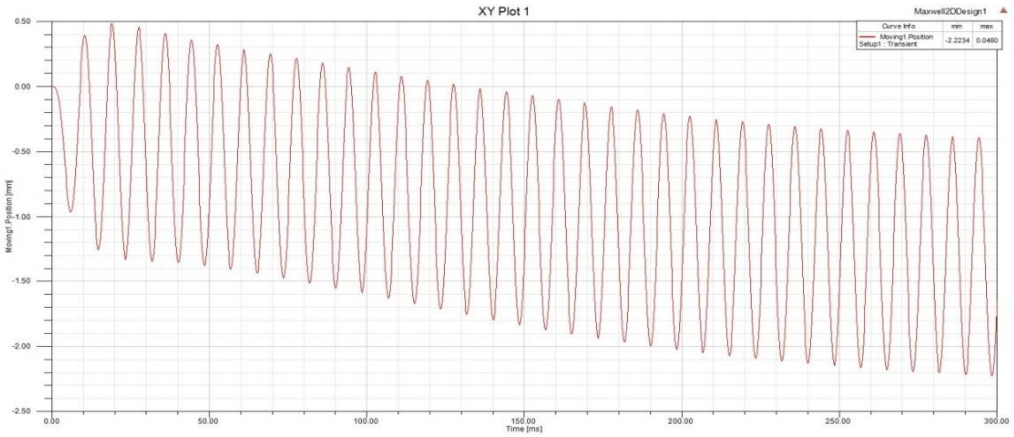


图 3- 9 动磁式直线电机模型一的空载偏移现象

Fig. 3- 9 The position offset of linear moving magnet motor model one

为了改善这一状况，将永磁体的高度增加至 24.5mm，使得处在平衡位置时永磁体上端面和下端面都在上下气隙的中间位置，如图图 3- 10 所示。改型后的电机模型的空载位移波形图如图 3- 11 所示，动子在开机几个周期后便能够稳定运行在平衡位置附近。证明将永磁体上下端面置于气隙中间位置是无气体负载时动子偏移现象的一种有效的改进方式。分析原因，主要是永磁体在往复运动过程中上下端都能始终处于内外轭铁形成的气隙之中，两端永磁体都能够保持与轭铁的磁吸力的存在，这样在动子位移向平衡位置回复时，不至于出现一端磁吸力过大导致回复力不足而无法完全复原到中心位置的现象。

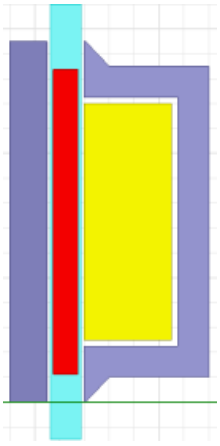


图 3- 10 动磁式直线电机模型二

Fig. 3- 10 Linear moving magnet motor model two

中国知网 https://www.cnki.net

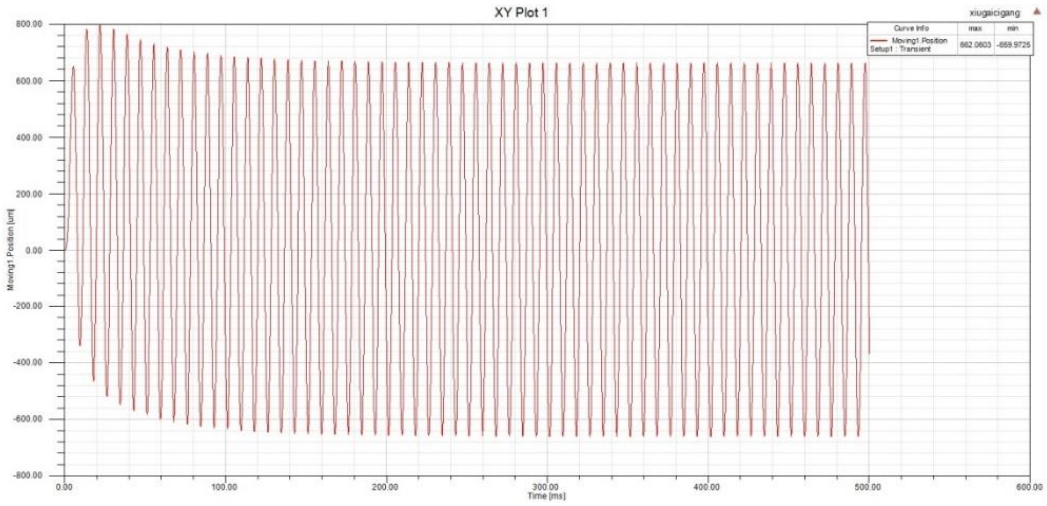
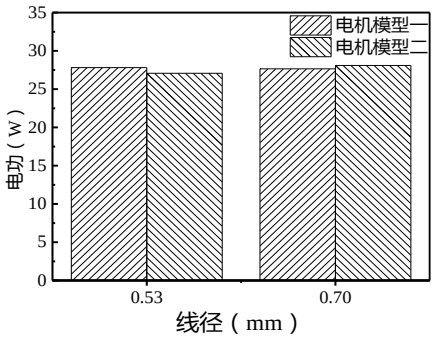


图 3- 11 动磁式直线电机模型二空载运行位移波形

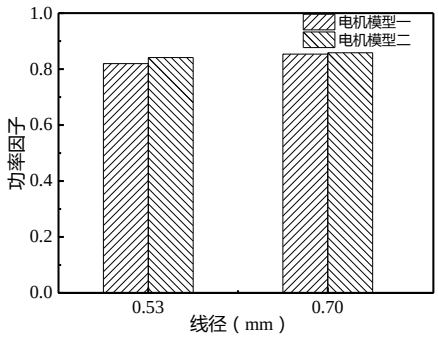
Fig. 3- 11 moving position curve of linear moving magnet model two

将两种动磁式电机模型工作过程中的电参数性能对比如图 3- 12，改进后的电机模型（模型二）与改进前的模型（模型一）在两种线径线圈的情况下进行对比。选用 0.53mm 线径线圈时，模型 2 比模型 1 需要的输入电功略低，而采用 0.7mm 线径线圈时，模型 2 的所需输入电功比模型 1 略高。在功率因子的变化对比中，无论是 0.53mm 线径的线圈还是 0.7mm 线径的线圈，都是模型 2 的功率因子比模型 1 的功率因子高。在电机效率的对比中，无论是 0.53mm 还是 0.7mm 线径线圈，都是模型 2 的电机效率高于模型 1，且两种电机模型都是 0.53mm 线径绕线线圈的电机效率高于 0.7mm 线径线圈。综合上述分析，总的来说，改进后的电机模型二性能要优于电机模型一，模型二除了改善了无气体负载运行时的动子偏移问题之外，在电机功耗、功率因子以及电机效率等性能方面都有小幅度的提升。模型二的永磁体高度增加，永磁体体积增大，总的磁能必然增大，这对磁场来说是有利的。



A 两种模型输入电功对比

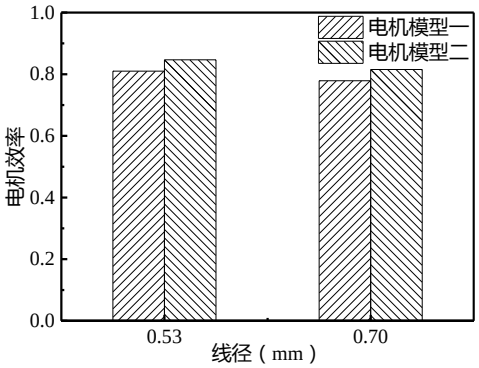
A Comparison of motor power of two motor models



B 两种模型功率因子对比

B Comparison of motor factor of two motor models

中国知网 https://www.cnki.net



C 两种模型电机效率对比

C Comparison of motor efficiency of two motor models

图 3- 12 两种模型电机性能参数对比

Fig. 3- 12 Comparison of motor parameters of two motor models

3.2 电机结构优化

对于最优电机模型的最优在现有的电机模型二的基础上，需要更详尽地探究电机每一个部件的尺寸参数变化时对电机性能的影响，才能够有助于确定最后电机的最优结构组成。

3.2.1 线圈尺寸优化

线圈匝数的变化可以是由于线径粗细不同引起的，也可以是随绕线层数的增加而增加，表示着线圈截面尺寸的改变。线圈的尺寸优化包括线圈横截面在轴向高度和径向宽度上的变化时电机性能参数随之的变化规律的研究。

1) 线圈轴向高度

在原来电机动磁模型二的基础上，对线圈的高度尺寸做以研究，电机模型总高度不变，改变线圈高度方向上的绕线层数。当轴向方向层数减少时，线圈高度降低，相应气隙段的高度随之增加，上下气隙段中点的距离减小，永磁体的高度尺寸也随之降低，并始终保持永磁体的上下端面在气隙高度的中间位置。其模型结构变化方式如图 3- 13 所示。从图 3- 14 可知在轴向高度上电机线圈层数增大时对电机性能是有利的，匝数越大，比推力越大，同时功率因子与电机效率增大，所以线圈没有在轴向减小层数的必要。

中国知网 https://www.cnki.net



图 3- 13 线圈轴向层数减少对比图

Fig. 3- 13 Contrast diagram of coil turns axial reduction

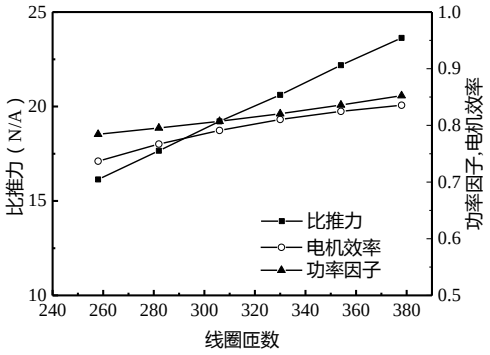


图 3- 14 电机性能参数随线圈轴向层数变化曲线

Fig. 3- 14 Motor performance parameters V.S coil turns axial reduction

2) 线圈径向宽度（电机外径不变）

在径向方向上对线圈层数减少，而电机的外径不变，则外轭铁的径向厚度随之增大。其模型结构变化前后对比如图 3- 15 所示。从图 3- 16 可以发现，当径向宽度方向线圈绕线层数增大时，电机所需消耗的电功减小，电机效率增加，这是有利的变化趋势，但是功率因子降低。所以在选择径向层数时需要综合考虑这几方面的变化规律，选择较为合适的中间值作为设计参数。



图 3- 15 线圈径向层数减少对比图（电机外径不变）

Fig. 3- 15 Contrast diagram of coil turns radial reduction(motor outside diameter unchanged)

中国知网 https://www.cnki.net

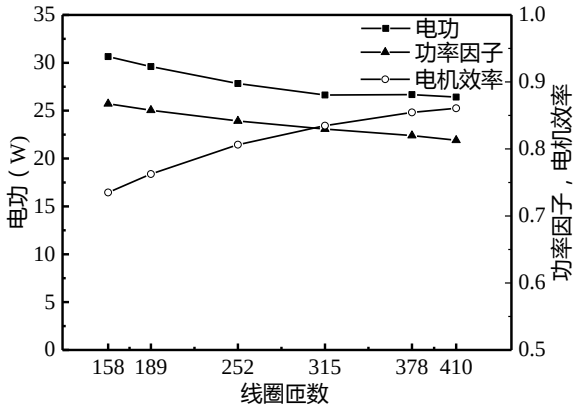


图 3- 16 电机性能参数随线圈径向层数变化曲线（电机外径不变）

Fig. 3- 16 Motor performance parameters V.S coil turns radial reduction(motor outside diameter unchanged)

3) 线圈径向宽度（电机外径随之变）

线圈径向层数变化的第二种方式是外轭铁厚度不变，当线圈的径向层数减小时，电机的外径随之减小，电机结构的变化方式如图 3- 17 所示。模拟的电机模型性能变化规律如图 3- 18 所示，当线圈径向层数增加时，所需消耗的电功随之减小，而电机的功率因子和电机效率随之增加。其电机性能参数的变化规律与 2)中的变化规律一致，并且相同匝数对应的电功、功率因子以及电机效率的结果也比较接近。说明 2)中外轭铁宽度随匝数减小时而增加的厚度是没有必要的，原模型的外轭铁厚度就已经足够。



图 3- 17 线圈径向层数减少对比图（外轭铁厚度不变）

Fig. 3- 17 Contrast diagram of coil turns radial reduction(out yoke thickness unchanged)

中国知网 https://www.cnki.net

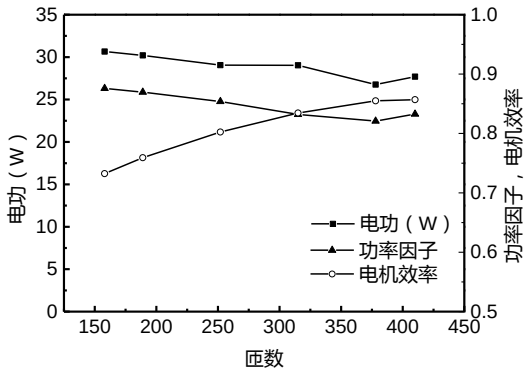


图 3- 18 电机性能参数随线圈径向层数变化曲线（外轭铁厚度不变）

Fig. 3- 18 Motor performance parameters V.S coil turns radial reduction(out yoke thickness unchanged)

3.2.2 内轭铁尺寸优化

内轭铁的尺寸变化主要就是内轭铁的宽度的改变，其模型结构变化前后对比如图 3- 19 所示，内轭铁的宽度尺寸由 1.5mm 增加至 4.5mm，电机其他部分结构尺寸不变，电机的外径随着内磁轭宽度的增大而向外扩增。在内轭铁厚度为 1.5mm 时的功率因子与电机效率很低，从 1.5mm 开始增厚时的功率因子与电机效率显著增大，后随着内轭铁的厚度增大而慢慢放缓增速，4.5mm 厚度时仍是性能最优的一组结果。



A 内轭铁宽度 1.5mm　　B 内轭铁宽度 4.5mm

A Inner yoke thickness of 1.5mm　　B Inner yoke thickness of 4.5mm

图 3- 19 内轭铁宽度变化对比图

Fig. 3- 19 Contrast diagram of inner yoke thickness

中国知网 https://www.cnki.net

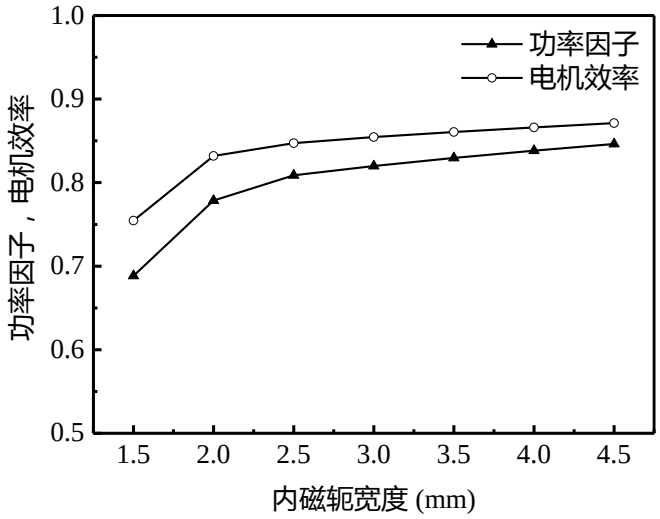


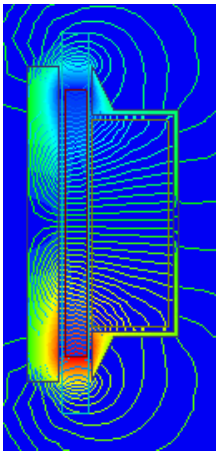
图 3- 20 电机性能参数随内轭铁宽度变化曲线

Fig. 3- 20 Motor performance parameters V.S inner yoke thickness

3.2.3 外轭铁厚度优化

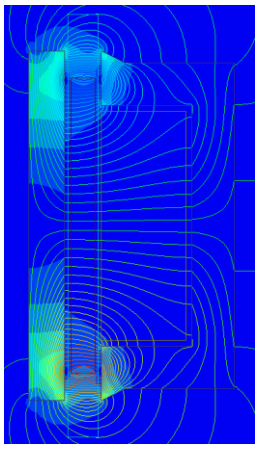
在电机外轭铁的厚度变化时对电机性能的影响进行仿真，厚度变化范围从 0.5mm 到 3.5mm，并对其磁密云图与磁力线进行输出显示，观察电机性能及磁饱和情况的变化，如

图 3- 21 所示。可以看出电机的磁密在 0.5mm 时严重饱和，漏磁现象十分严重，当外轭铁厚度为 3.5mm 时磁饱和现象已经消失。



A 外轭铁厚度 0.5mm

A Inner yoke thickness of 0.5mm



B 外轭铁厚度 3.5mm

B Outer yoke thickness of 3.5mm

图 3- 21 外轭铁宽度变化对比图

Fig. 3- 21 Contrast diagram of outer yoke thickness

中国知网 https://www.cnki.net

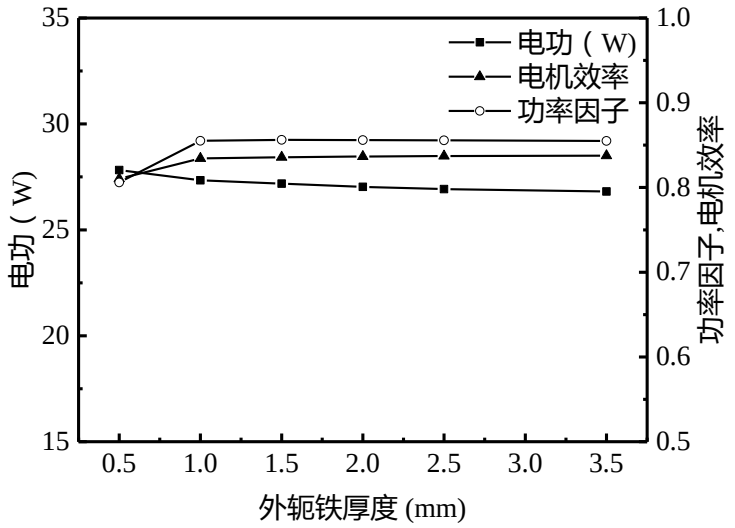


图 3- 22 电机性能参数随外轭铁厚度变化曲线

Fig. 3- 22 Motor performance parameters V.S outer yoke thickness

而从图 3- 22 可看出，随着外轭铁厚度从 0.5mm 增加至 1.0mm 时，所需消耗电功快速下降，功率因子与电机效率快速增加，从 1.0mm 继续增厚时，三种性能参数无明显变化，但从磁饱和现象考虑，外轭铁厚度应该比 1.0mm 再增加一些，为导磁性能保留足够的余量。

3.2.4 外轭铁拐角尺寸优化

从原模型的磁密云图可以看出，电机气隙处的外轭铁拐角部分的磁感应强度较为饱和，试图通过对其尺寸的改动设计，来对这一现象做以改善。从图 3- 23 可以看出，拐角处的厚度增加对该处的磁饱和现象有明显改善。从图 3- 24 曲线可以发现，拐角厚度增大对电机性能的三种参数并没有明显的影响。由于拐角处的磁饱和点面积所占比例很小，所以其磁密云图处的变化对于电机性能没有产生显著影响。

通过上述分析，确定最终的动磁式直线电机模型，并对电机模型进行有限元分析。电机设计追求在运行过程中需要的输入功耗尽可能小，这就要采用各种从各个方面抑制电机损耗，提高电机效率。电机的损耗分为铜损和铁损两项[42]，铜损就是指在电机线圈中通电时线圈电阻消耗的功率，表达式为：

$$P_{cu} = I^2 R \tag{3-1}$$

I 为通电电流的有效值，R 为铜线的导线电阻。电机的铁损项又包括磁滞损耗和涡流损耗：P_h 和 P_{eddy} ，磁滞损耗的经验公式为：

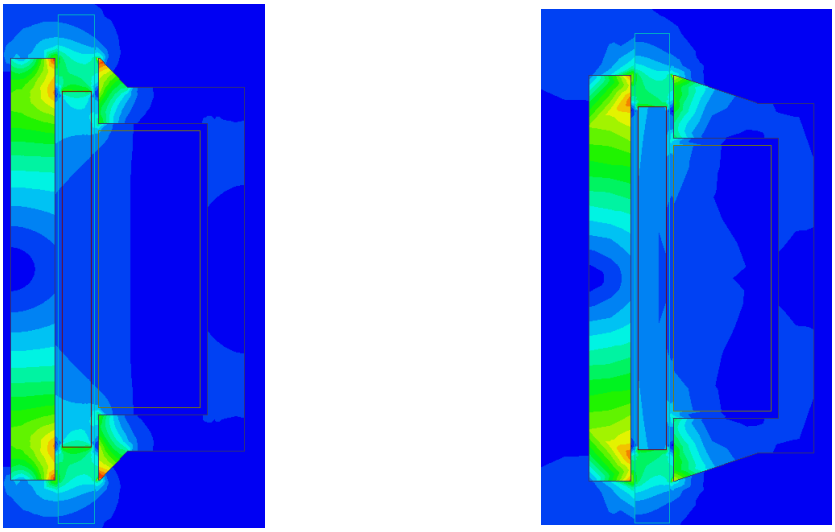
中国知网 https://www.cnki.net

$$P_h = k_h V f B_m^n \tag{3-2}$$

其中 k_h 为磁滞损耗系数，f 为频率，B_m 为软磁材料被磁化时的最大磁密，n 与材料性质相关。涡流损耗经验公式为：

$$P_{eddy} = k_e V f^2 \tau^2 B_m^2 \tag{3-3}$$

k_e 为材料的涡流损耗系数，τ 为叠片厚度。



A 原始拐角
A The original yoke corner

B 拐角增厚 4mm
B The yoke corner 4mm thicker than original

图 3- 23 外轭铁拐角变化对比图
Fig. 3- 23 Contrast diagram of outer yoke corner

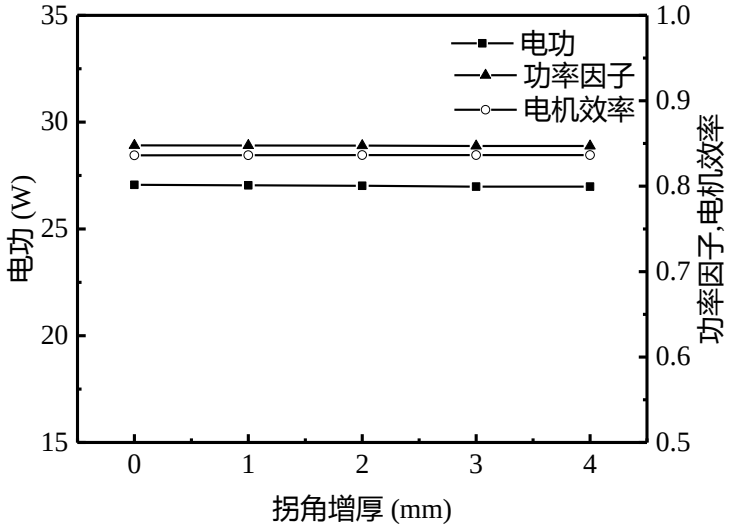
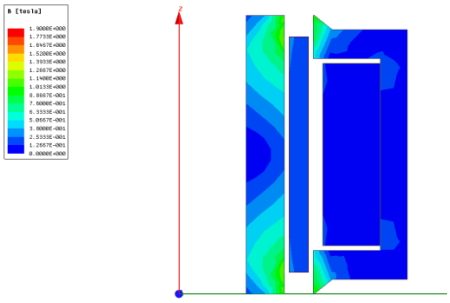


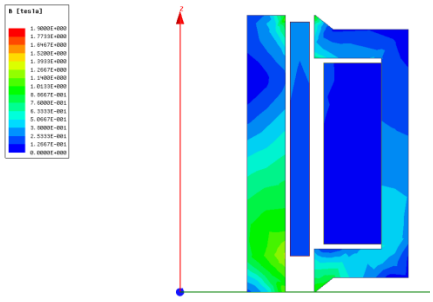
图 3- 24 电机性能参数随拐角厚度增加曲线
Fig. 3- 24 Motor performance parameters V.S outer yoke corner thickness

中国知网 https://www.cnki.net

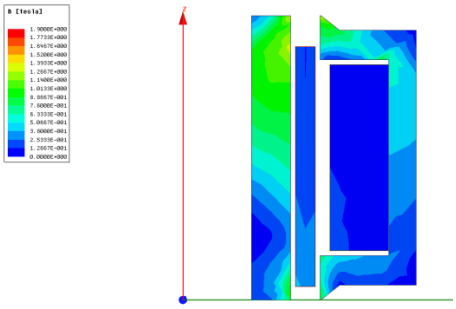
电机的内外轭铁所用的软磁材料要求导磁系数高，即磁阻率低，这样磁路能在相同的磁场强度下产生更高的磁感应强度，而软磁材料的电阻率高能够抑制内部涡流损耗。本文中的内外磁轭选用硅钢叠片形式，饱和磁感应强度在 1.9T 左右，叠片形式是抑制涡流损失的有效措施。本文中用磁密云图来表征电机的磁感应强度的模拟结果，分别选取了永磁体处于平衡位置（图 3- 25-A）以及上（图 3- 25-B）、下止点（图 3- 25-C）处的三种状态。



A 永磁体处于平衡位置
A Permanent magnet at middle point



B 永磁体处于上止点附近
B Permanent magnet at upper point



C 永磁体处于下止点附近
C Permanent magnet at bottom point

图 3- 25 永磁体位于不同位置时的电机磁密云图
Fig. 3- 25 Magnet cloud image of linear motor with the permanent magnet at different positions

永磁体在平衡位置时电机的磁密分布上下对称，最大磁密分别在电机的上下两端靠近气隙处。永磁体处于上止点附近时的最大磁密分布在内外轭铁的下半段，这主要是由于当永磁体运动至电机上半部分时，电机的下端由充足的导磁材料供磁力线穿过，因而磁密较强，永磁体处于下止点附近时的磁密分布与永磁体在上止点附近时的分布相反。三种典型位置的电机磁密分布图中，最大磁密值都远低于软磁材料的磁饱和点，说明软磁材料的选取是合理的并且有留有充足的余量。

在最终模型的电参数模拟中，电流值也处于导线的安全电流值以下，并且有

中国知网 https://www.cnki.net

一定余量，证明线圈结构以及绕线的选取都能够符合电机运行需求。综上所述，该模型可以达到基本的设计要求。

3.2.5 直线电机模型的参数选择及性能分析

经过本章前两节对直线电机模型的优化分析，可以对电机的最终模型进行确定，如表 3-2 所示。与外轭铁相比，内轭铁的径向尺寸小，径向增厚能够，明显提升导磁材料的体积，有利于电机磁场强度的提高，内轭铁的厚度增加对电机效率的提升更加明显。因此内轭铁的厚度选择较大的值，相对而言外轭铁的厚度可以比内轭铁小一些。而线圈的匝数在径向和轴向变化时对电机性能参数的影响有所不同，综合考虑，选取线圈匝数 315 匝。

表 3- 2 动磁式直线电机模型结构参数

Tab.3- 2 Structural parameters of the linear moving magnet motor model

内轭铁厚度（mm）	线圈匝数（匝）	磁钢厚度（mm）	气隙高度（mm）	外轭铁厚度（mm）	电机外径（mm）
4	315	2	4.5	2	48

3.3 动磁式压缩机与两种高频冷指的匹配比较

本文中的高频动磁式直线电机的最初设计匹配对象是一台 120Hz 的同轴型高频斯特林型脉管冷指，前述的直线电机有限元分析工作都是针对这款 120Hz 脉管冷指制冷工况为 1W@80K 时的负载进行计算的结果。现在针对一款工作点为 1W@80K，运行频率同样是 120Hz 的分置式气动型斯特林冷指的气体负载进行匹配设计，主要通过对动子-板弹簧系统的重新计算进行再匹配。并通过实验进一步验证了此种匹配设计方法的有效性。

3.3.1 压缩机与 120Hz 气动型斯特林冷指负载的匹配分析

气动型斯特林冷指在冷端有一个膨胀活塞，依靠气体力驱动在膨胀端进行往复运动[43]。气动斯特林冷指的气体力负载与脉管冷指的气体负载类似，稳定运行时，压力波与活塞位移之间存在一个相位差，可以做相同的向量变化来简化分析过程。本文中的分置型斯特林冷指的气体负载力参数以及活塞受力方程的各项如表 3- 3 所示。

与 120Hz 脉管冷指的负载参数进行对比发现，该气动斯特林冷指的气体负载

中国知网 https://www.cnki.net

力与活塞位移相位角更小，气体力的幅值更大，在向量图中可以很直观地将两者进行对比，如图 3- 26 所示，其中 $\boldsymbol{F}_{gas1}$ 是脉管冷指的气体力，$\boldsymbol{F}_{gas2}$ 为气动斯特林冷指的气体力矢量表示。可以看出，由于气动斯特林冷指的气体力与活塞位移相位夹角θ 很小，只有 13.88°，并且气体力的幅值比脉管冷指的气体负载力大，因此气动斯特林负载力的等效气体弹簧远大于脉管冷指。而气动斯特林的气体力在速度方向上的分量，即气体阻尼力比脉管也小了很多，具体参数值可以参见表 3- 1 和表 3- 3 中的数据。

表 3- 3 脉管冷指与气动型斯特林冷指负载参数与气体负载力对比

Tab.3- 3 Comparison of load force parameters of pulse tube finger and Stirling cold finger

冷指	f (Hz)	P_o (MPa)	θ (°)	D (mm)	F_{gas} (N)	F_{gas-k} (N)	$F_{gas-use}$ (N)	F_{re} (N)	F_e (N)
脉管	120	3.8	52	11	37.7	23.2	29.7	5.8	35.5
斯特林	120	3.5	13.88	11	52.3	50.8	12.5	6.8	19.3

压缩机设计的基本原则之一就是尽量用最低的电机力来驱动冷指气体，能够降低压缩机消耗的电功。而针对给定的冷指气体负载，电机力最小的情况就是当 $\boldsymbol{F}_e$ 与活塞速度所在的坐标轴相位重合的时候，此时的活塞受力中：

$$m\ddot{x} = F_K + F_{gas-k} \tag{3-4}$$

即运动质量的惯性力等于机械弹簧力与等效气体弹簧力的合力。由上式可以推导出板弹簧（机械弹簧）刚度与动子质量的关系表达式：

$$K = \omega^2 m X_0 - \frac{\Delta P A \cos\theta}{X_0} \tag{3-5}$$

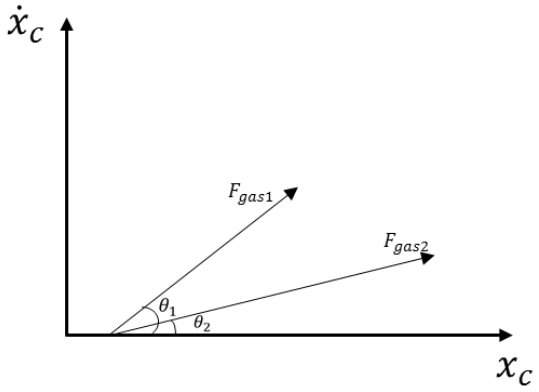


图 3- 26 脉管与斯特林负载气体力对比向量图

Fig. 3- 26 Contrast diagram of pulse tube and Stirling cold finger gas load

由上式可知，板弹簧的刚度不仅与气体力等效弹簧刚度有关，还与动子质量有关，

中国知网 https://www.cnki.net

对于给定的冷指负载，上式中的角频率 ω 、活塞运动位移幅值 X_0 、等效气体弹簧力 $\Delta PA\cos\theta$ 都已是确定的值，只有动子质量 m 未定。在压缩机结构中，动子质量的主要组成部分为：活塞质量（包含活塞轴）、永磁体质量（动磁式直线电机）、永磁体支架以及板弹簧质量的三分之一。这些组成部分的质量有一定的可变性，因此对于板弹簧刚度值的选取可以随着动子质量进行变化。

本文中压缩机在进行与脉管冷指匹配时的动子质量根据各部件的质量估算为 $m=43\mathrm{g}$ ，由上式可以求得脉管冷指气体负载对应的板弹簧刚度为 $K=10054N/m$ 。而气动斯特林冷指的负载的气体力与脉管冷指有较大差异，如果压缩机直接采用脉管冷指的动子-板弹簧系统与斯特林冷指进行匹配，将会造成电机力相位严重地偏移速度坐标方向，脉管制冷机的动子板簧系统驱动斯特林时电机力具体的偏移程度如图 3- 27 所示。电机力只有在纵坐标上的分量才对气体负载做功，产生制冷效果，电机力在横坐标上的分量只是起到与整个制冷机系统的弹簧力进行平衡的作用，从而使得压缩机电机力做无用功的分量增多，电机功耗增大，且效率降低。

根据公式重新计算匹配气动斯特林时的动子板簧系统设计参数时，如果板弹簧刚度仍旧采用原脉管制冷机中压缩机使用的板弹簧刚度，则需要很大的动子质量，因此对板弹簧的刚度适当选取一个较小值 $K=6800N/m$ ，对应的动子质量为 $m=61\mathrm{g}$ 。在有限元软件中进一步对这一板簧刚度和动子质量参数的匹配情况进行分析计算。通过固定板簧刚度，对动子质量在 $m=61\mathrm{g}$ 附近范围内进行变质量计算，观察电机的性能参数改变情况，其模拟结果如图 3- 27 和图 3- 28 所示。从图中可以看出，在动子质量改变的过程中，电机功耗值先减小再增大，存在一个极小值，该极小值对应的动子质量在 65g 附近。功率因子随动子质量增大呈上升趋势，在接近 67g 时增长趋势趋于平缓。电机效率随动子质量增加先增大后降低，存在一个极大值，该极大值对应的动子质量在 60g 附近。

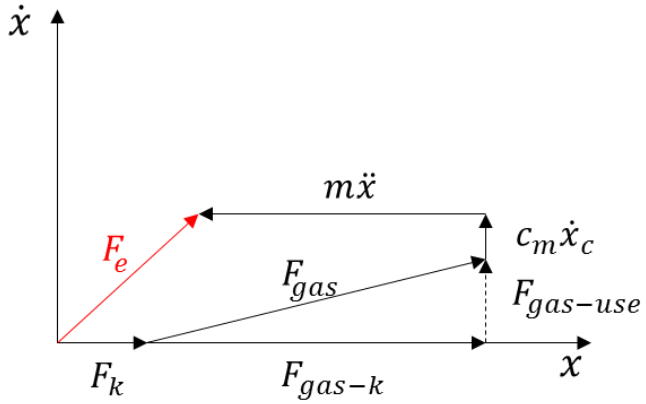


图 3- 27 压缩机采用脉管冷指动子板簧驱动斯特林冷指向量图

Fig. 3- 27 Vector diagram of Stirling finger driven by compressor with the pulse tube's flexure bearing and moving mass

中国知网 https://www.cnki.net

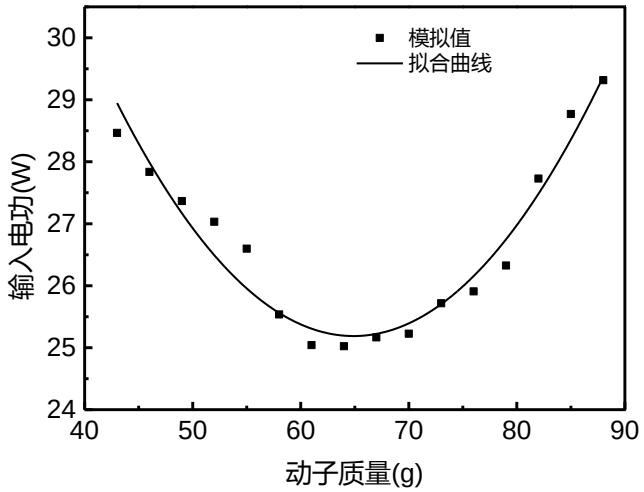


图 3- 28 电机电功随动子质量变化曲线

Fig. 3- 28 Motor power V.S moving mass

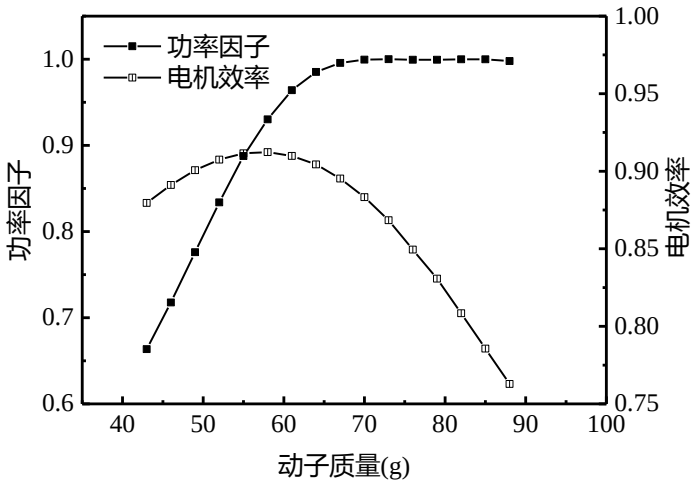


图 3- 29 电机性能参数随动子质量变化曲线

Fig. 3- 29 Motor parameters V.S moving mass

以上分析说明，对于不同的电机性能参数来说，其取最优值时对应的动子质量并不完全一致，在动子质量的选取上可以综合考虑实际需求酌情选取。

3.3.2 动磁式直线电机磁弹簧现象研究

在本小节中，该动磁式直线压缩机与斯特林冷指进行匹配分析时，对于板簧刚度的重新选择过程中曾试图采用不同刚度的板弹簧进行实验，结果发现当板弹簧刚度过小时，压缩机容易出现活塞被吸附在一端无法进行运动的现象，这让我们意识到磁弹簧效应在动磁式直线电机设计中的影响不可忽略。

中国知网 https://www.cnki.net

对于单段磁钢的动磁式直线电机，在永磁体的往复运动过程中，动子会受到一个与运动方向相同的磁吸力，称之为磁弹簧力。这个力与板弹簧力和气体力方向相反，类比虎克定律，磁吸力 $F_{eb}=-k_{eb}x$ ，活塞在平衡位置 $x=0$ 。磁吸力的正负与位移方向相同，即磁弹簧刚度 k_{eb} 为负值，本文中的直线电机模型的磁弹簧力位移曲线如图 3- 30 所示，将抵消一部分板弹簧刚度，如果磁弹簧的刚度绝对值过大，易造成动子运动不稳定、易撞缸等问题，因此动磁式直线电机在设计板弹簧时刚度不能过小。

曲线中，活塞位移中间段的磁弹簧力接近零，称为弱磁弹簧区域，该段区间的增长对电机稳定运行是有利的。在气隙高度为 4.5mm 的电机模型的磁弹簧力曲线中，在平衡位置的$\pm$1mm范围内，磁弹簧刚度值约为 $k_e=-746N/m$ ，在平衡位置的$\pm$1.5mm范围内，磁弹簧刚度约为 $k_e=-1620N/m$ 。

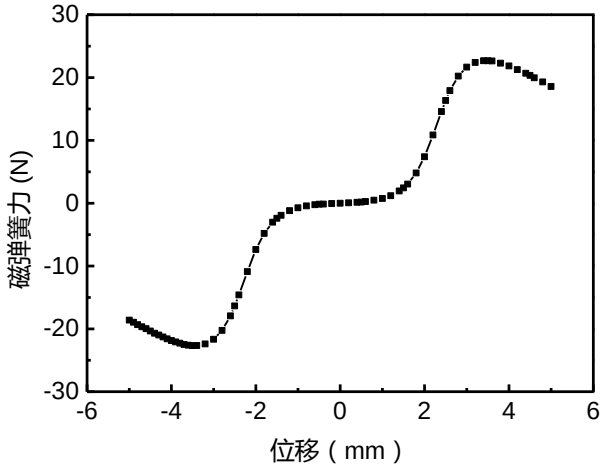


图 3- 30 直线电机模型磁弹簧力曲线

Fig. 3- 30 Magnet spring force V.S moving position of linear motor model

通过增加气隙高度的办法可以有效加长弱磁弹簧区域，为此进行了模拟计算。在原有 4.5mm 气隙高度的基础上增加到 9.5mm，如图 3- 31 中所示，随着气隙高度的增加，弱磁弹簧区域的长度不断加长。进一步分析弱磁弹簧区域的长度与气隙高度的关系可以发现，随着气隙高度越大，电机运行过程中的弱磁弹簧段占电机气隙高度中的比例也在增加，如图 3- 32 和 图 3- 33 所示。因此当压缩机工作时动子运动幅值较大时，气隙高度也需要选取较大值具体数值应与动子振幅和机械弹簧刚度等因素协同考虑。

中国知网 https://www.cnki.net

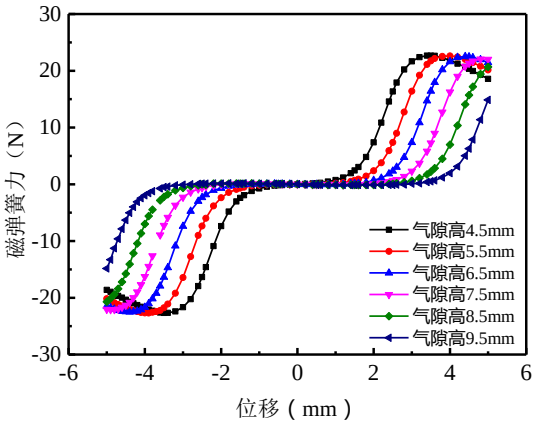


图 3- 31 不同气隙高度下的磁弹簧力曲线

Fig. 3- 31 Magnet spring force V.S moving position at different air gap heights

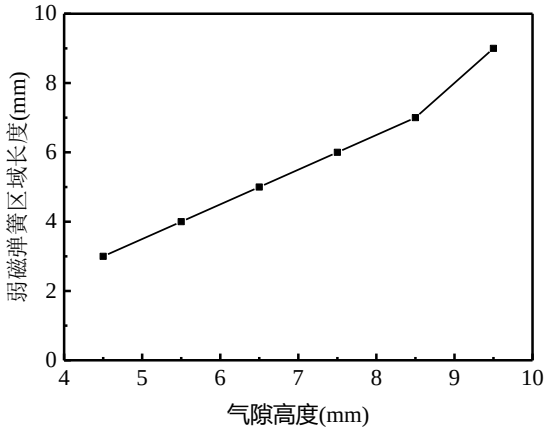


图 3- 32 弱磁弹簧区域随气隙高度变化曲线

Fig. 3- 32 Weak magnet spring range V.S air gap height

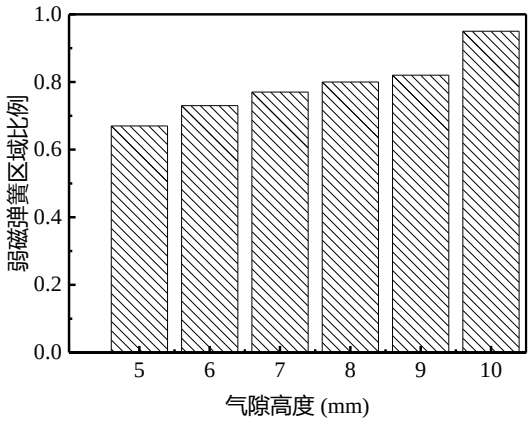


图 3- 33 弱磁弹簧区占气隙高度的比例随气隙高度变化曲线

Fig. 3- 33The percentage of weak magnet spring area V.S air gap height

中国知网 https://www.cnki.net

4 实验分析

本章对压缩机分别与 120Hz 高频脉管冷指和 120Hz 气动斯特林冷指进行匹配的实验结果做以总结和分析。压缩机外径 52mm，总长度 115mm，总重量 1.15kg，实物图如图 4- 1 所示。

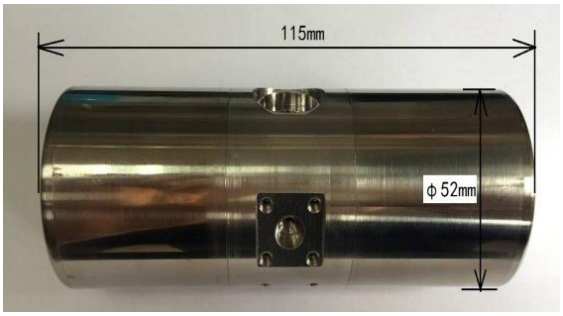


图 4- 1 压缩机实物图

Fig. 4- 1 Photo of the compressor

4.1 压缩机特性分析

4.1.1 压缩机空开谐振频率分析

压缩机在装配完成之后，在内部压力与外界大气压相等的情况下进行扫频实验，分析其谐振特性。输入电功不变的条件下改变频率，观察电流和压缩机功率因子的变化趋势。如图 4- 2 所示，随着频率变化，压缩机的功率因子在 62Hz 时最高，电流在 62Hz 时最小，说明在大气压力下压缩机的谐振频率在 62Hz。此时认为不存在气体弹簧刚度，则压缩活塞受到的弹簧力为机械弹簧和点磁弹簧力之和。根据谐振频率的计算公式有

$$f_n = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k+k_e}{m}} \tag{4-1}$$

其中 f_n 为谐振频率，k 为机械弹簧刚度，k_e 为磁弹簧刚度。根据上式可计算出此时的磁弹簧刚度约为 $k_e = -973N/m$，与压缩机板簧刚度 $k = 7500N/m$ 相比很小，说明了此时的电机动子运动范围处于弱磁弹簧区域。

中国知网 https://www.cnki.net

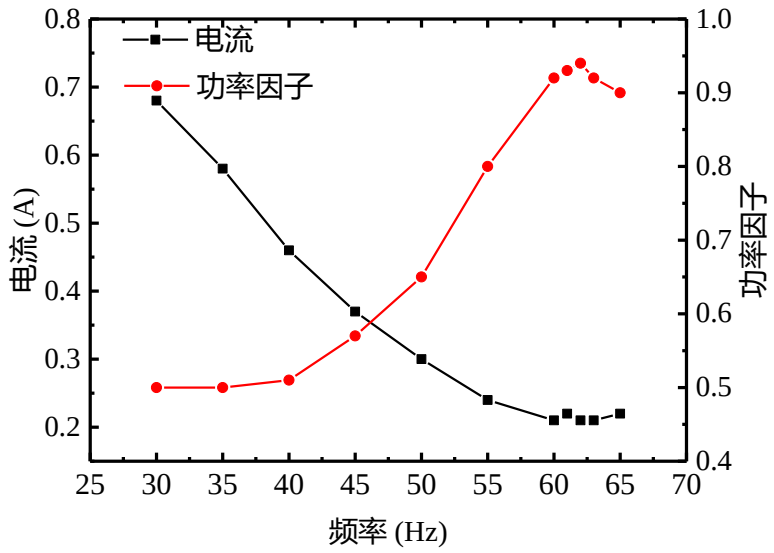


图 4- 2 压缩机空开扫频曲线

Fig. 4- 2 The influence of frequency on motor performance under atmosphere

而当活塞位移增大时，动子运动范围容易脱离弱磁弹簧区域，进入磁弹簧刚度较大的区域。在压缩机工作位移幅值较大时，必须保证机械弹簧的刚度远大于磁弹簧刚度绝对值，才能避免压缩机动子出现撞缸或脱离平衡位置的情况。对于怎样控制弱磁弹簧区域的范围的方法具体参见 3.3.2 小节。

4.1.2 压缩机铁损分析

压缩机使用不同的软磁材料以及加工方式，能够对压缩机性能产生明显的不同影响，直线压缩机的功率损耗主要为铜损和铁损，实验中铜损通过线圈电流和导线电阻便能求得，但铁损缺乏有效的直接测量方法。对于实验中想要测量铁损，可以采用等效测试的原则进行电机铁损分析。本文中，采用将压缩机动子固定，在线圈中通等值交流电的方法进行铁损的测量分析。具体实施方法为，将压缩机中的板弹簧用刚性板材替代，从而固定压缩机活塞使之不能产生位移。由铁损的经验公式可知，电机的铁损只与材料的体积、交变磁场的频率一起磁感应强度有关，因此可以认为，当固定动子的压缩机中通过与对应工作状态的交流电时（频率、有效均相等），此时的压缩机铁损与正常工作状态下的铁损基本相等。根据此原理，本文对压缩机铁损进行了实验测量。

图 4-3 中为在三种电机输入电功 3W，9W 和 15W 时，电机的功率因子随时间变化曲线。可以发现，三种输入功下的功率因子曲线几乎完全重合。在压缩机动子被固定住的情况下，功率因子的改变只与频率有关，随着频率增加而快速递减。而功率因子即等价于压缩机电压和电流的相位夹角的余弦值，即证明此时的电机中电压电流的相位角只与频率相关。

中国知网 https://www.cnki.net

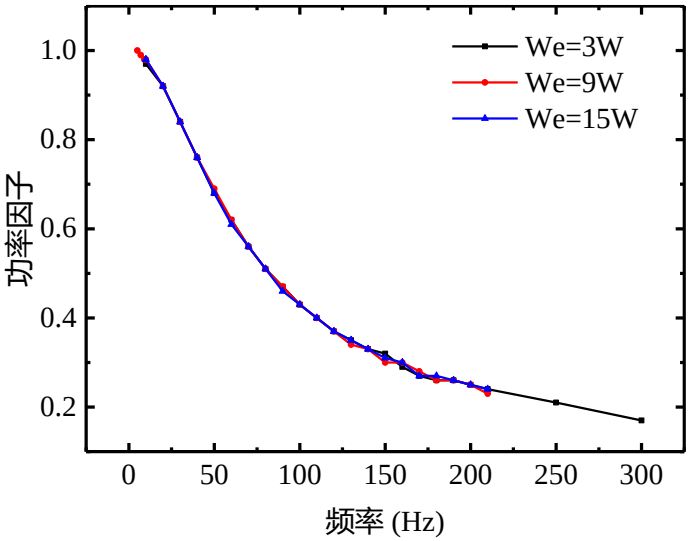


图 4- 3 不同电功下电机功率因子随频率变化曲线

Fig. 4- 3 Motor factor V.S frequency at different input power

实验中在三种输入电功下实验测得的铁损值变化曲线如图 4-4 所示，可以看出随着运行频率的增大，压缩机铁损有所上升，且输入功较大时的铁损上升趋势较快，输入功较大的铁损值也随之增大。

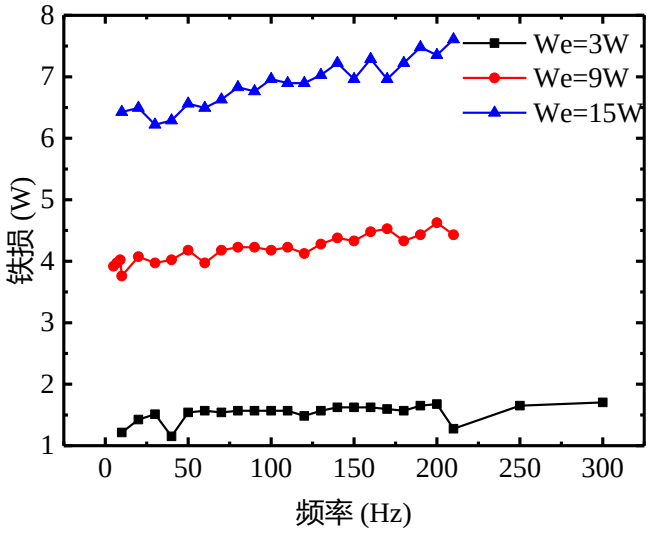


图 4- 4 铁损随频率变化曲线

Fig. 4- 4 Core loss V.S frequency

本文中选取了制冷机工作的六个制冷工况点进行等效铁损测试，分别是 0W@80K， 1W@80K，2W@80K，0W@90K，1W@90K，2W@90K，运行频率均为 120Hz，各制冷工况的压缩机工作电流分别为 1.44A，2.11A，2.85A，1.29A，1.83A，2.38A，实验中分别将压缩机电流调至对应电流值进行测量，具体数值见表 4-1，实验曲线如图 4-5 所示。实验中 1W@80K 工况的铁损值为 4.98W，占总

中国知网 https://www.cnki.net

电功 34W 的 14.6%，而铜损根据制冷机制冷时的数据计算得 5.79W，占总电功的 17%，铜损和铁损占电功输入的 31.6%。理论计算 1W@80K 工况所需 PV 功为 24W 左右，占电机输入功的 70.6%，铁损、铜损以及 PV 功之和与输入电功基本相等，可以证明铁损的测量值的准确性。

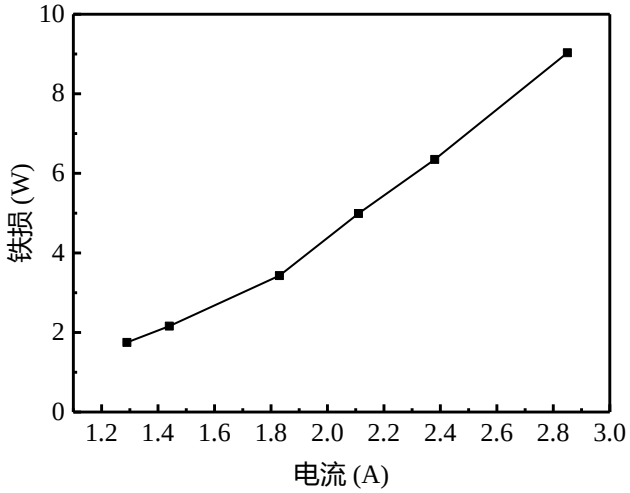


图 4- 5 不同工况下的铁损实验值

Fig. 4- 5 Experimental results of core loss at different conditions

表 4- 1 不同制冷工况下压缩机铁损实验测试值

Tab.4- 1 Experimental results of iron loss at different working state

工况	0W@80K	1W@80K	2W@80K	0W@90K	1W@90K	2W@90K
铁损（W）	2.16	4.99	9.03	1.75	3.43	6.35

4.2 脉管冷指与压缩机匹配实验分析

对 120Hz 脉管冷指所设计的动磁式直线压缩机与脉管进行匹配实验，实验机器如图 4-6 所示，进行了全方面的性能测试实验与分析。

开展了整机降温性能实验，对制冷机降温速率做以分析和评价；进行了谐振频率性能实验，分析谐振频率与设计值的关系以及原因；开展了变温区、变充压性能实验，对制冷机的性能曲线以及充气压力对制冷压缩机的影响做以研究。

中国知网 https://www.cnki.net



图 4- 6 压缩机连接 120Hz 脉管冷指

Fig. 4- 6 The compressor matched with 120Hz pulse tube finger

4.2.1 脉管制冷机整机降温性能实验

用本文中所研制的动磁式直线压缩机驱动 120Hz 高频脉管制冷机进行整机降温实验，根据设计参数，实验中选用充气压力 3.8MPa，运行频率 120Hz 的基本参数。由于制冷机刚启动时内部尚未达到稳定工况，气体刚度还没有形成，活塞所受到总的弹簧力刚度较小，若输入电功过大会造成压缩机撞缸。因此压缩机输入功在降温过程中是逐渐增大的，并在达到 55W 时保持不变。从图 4-7 可以看出，冷头温度在 220s 左右时从室温降低至 80K，在 300s 以后降温曲线斜率逐步减缓，在 500s 以后冷头温度基本达到稳定，保持在 53K 左右。

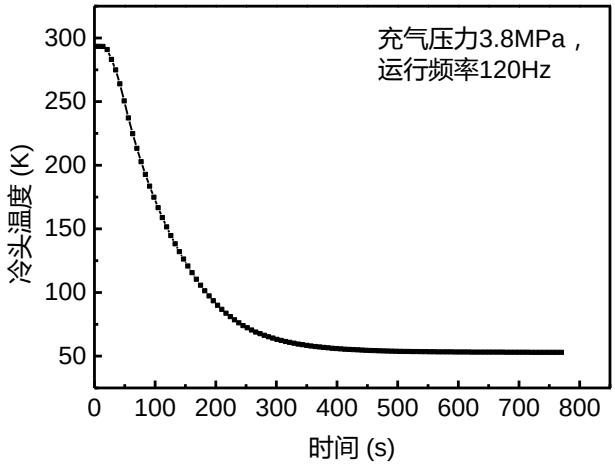


图 4-7 压缩机驱动 120Hz 脉管冷指降温曲线

Fig. 4-7 Cool down curve of 120Hz pulse tube cryocooler

4.2.2 制冷机谐振频率性能实验

脉管制冷机进行充气压力为 3.2MPa 和 3.8MPa 的扫频实验，分别给定输入电

中国知网 https://www.cnki.net

功为 39W 和 34W，冷端热负荷均为 1W，将制冷机的驱动电源频率在设计的 120Hz 的上下一定范围内进行实验，测试电机参数以及冷指的冷端温度。如图 4-8 所示。从 116Hz 开始，随着频率的增加，电机效率逐渐上升，制冷温度降低，两种充气压力下，制冷机均在在 120Hz 时制冷温度达到最低。3.2MPa 充气压力的电机效率在 118Hz 时最高，3.8MPa 充气压力的电机效率在 124Hz 最高。定电功下，电机效率的变化关系与电流有直接关系，当电流最小时，铜损最低，所以导致电机效率最高。不同充气压力下相同制冷工况的气体弹簧刚不同，因此会影响压缩机的谐振频率，可以通过调整板簧刚度或动子质量影响压缩机的谐振频率。

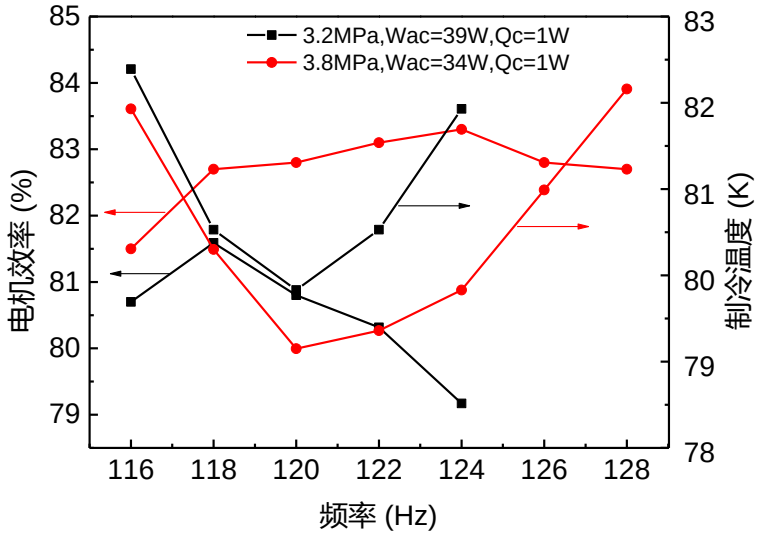


图 4-8 制冷机性能随频率变化曲线

Fig.4-8 Cryocooler performance V.S running frequency

4.2.3 脉管制冷机多温区性能实验

对于该 120Hz 高频脉管制冷机，除了对额定工况 1W@80K 时的性能进行实验分析以外，还通过改变制冷机内部充气压力，探究了不同充气压力对制冷工况的影响。并且在不同的充气压力下对多个低温区的不同制冷量时的压缩机性能进行了实验分析，研究了制冷机的多温区性能曲线，用于分析制冷机的整机性能趋势。

充气压力对于冷指的影响主要在于能够影响换热损失和阻力损失，两者随充压的变化趋势相反。随着充气压力增大，气体密度增大，回热器中气体的热渗透深度减小，对于一定的丝网的水力直径，由于换热的不充分，换热损失增大；而气体密度增大时，回热器中气体的粘性渗透深度减小，对于一定丝网的水力直径，由于阻力的减小，压降损失减小。在实验分析中，运行频率 120Hz 不变，改变充

中国知网 https://www.cnki.net

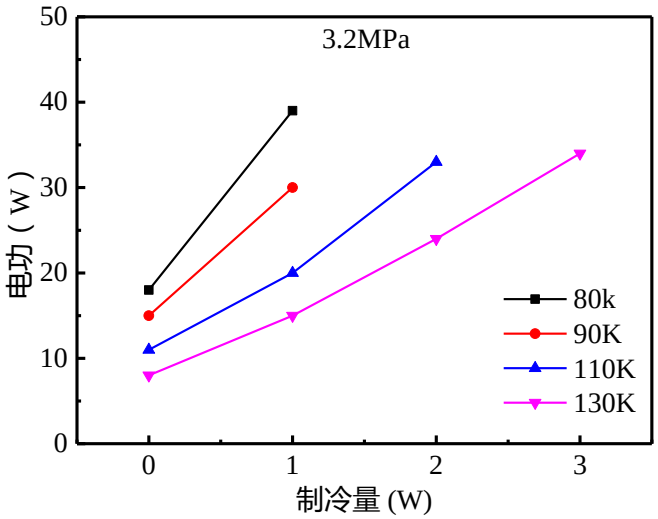
气压力，在整机性能随充气压力变化的关系中寻找最优充气压力值。

在图 4-10 中，分别是三种充气压力下的多温区功耗性能曲线图。图 A 是充气压力 3.2MPa 条件下，在 80K、90K、110K 和 130K 温区下的压缩机功耗随制冷量的变化情况。其中 1W@80K 制冷量时需要 39W 电功输入，1W@90K 制冷量时需要 30W 电功，1W@110K 制冷量时需要 20W 电功，1W@130K 制冷量时需要 15W 电功。

图 B 是充气压力 3.5MPa 条件下，在 80K、90K、100K、110K、130K、150K 和 170K 温区下的压缩机功耗随制冷量的变化情况。其中 1W@80K 制冷量时需要 34W 电功输入，1W@90K 制冷量时需要 27W 电功，1W@110K 制冷量时需要 19W 电功，1W@130K 制冷量时需要 15W 电功。

图 C 是充气压力 3.9MPa 条件下，在 80K、90K、100K、110K 和 130K 温区下的压缩机功耗随制冷量的变化情况。其中 1W@80K 制冷量时需要 34W 电功输入，1W@90K 制冷量时需要 27W 电功，1W@110K 制冷量时需要 19W 电功，1W@130K 制冷量时需要 15W 电功。

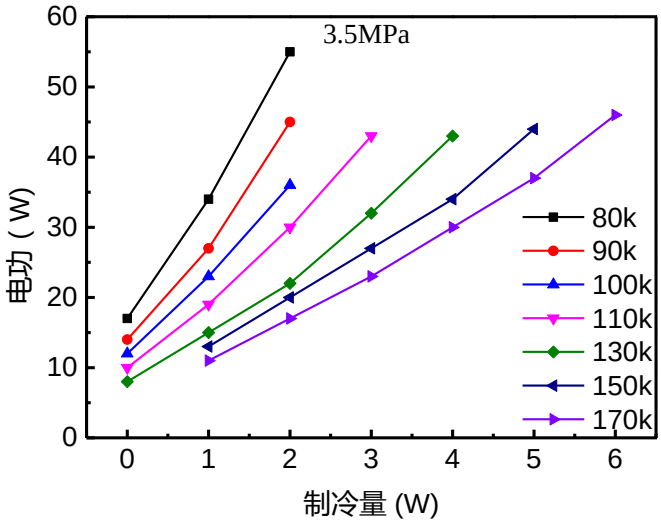
根据对图中输入功与充气压力的变化可以知道，在 3.2MPa 时相同制冷工况下的输入功较高，而 3.5MPa 与 3.9MPa 在上文中所列出的制冷工况点的输入电功相同，可以初步判断较优的充气压力应该在 3.5MPa 到 3.8MPa 之间。与设计值 3.8MPa 是在同一充压区间范围内。



A.充气压力 3.2MPa

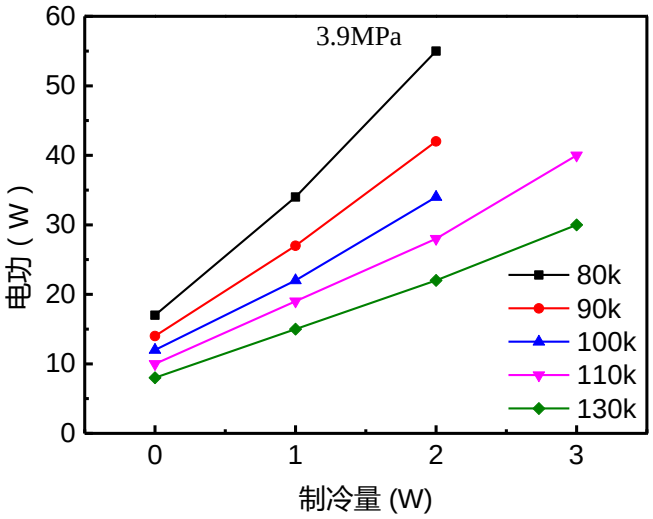
A. 3.2 MPa charge pressure

中国知网 https://www.cnki.net



B.充气压力 3.5MPa

B. 3.5 MPa charge pressure



C.充气压力 3.9MPa

C. 3.9 MPa charge pressure

图 4- 1 不同充气压力下压缩机电功的多温区性能曲线

Fig. 4- 1 Motor input power at different charge pressures

图 4- 2 中分别是三种充气压力下的多温区电机效率曲线图。可以看到电机效率总是随着制冷量增大而降低的，并且制冷温度区间越低，电机效率也越低。每一条温区的电机效率曲线都基本呈线性下降。

图 A 是充气压力 3.2MPa 条件下，在 80K、90K、110K 和 130K 温区下的压缩机电机效率随制冷量的变化情况。其中 1W@80K 制冷量时电机效率 80.9%，

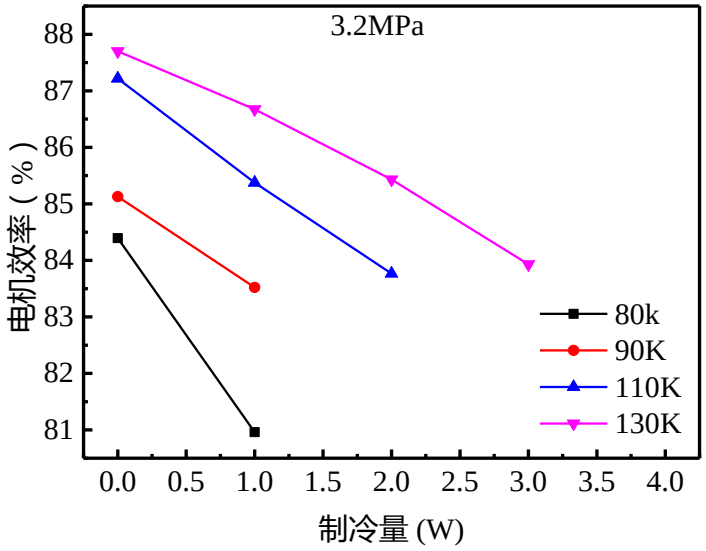
中国知网 https://www.cnki.net

1W@90K 制冷量时 83.5%，1W@110K 制冷量时 85.4%，1W@130K 制冷量时 86.7%。

图 B 是充气压力 3.5MPa 条件下，在 80K、90K、100K、110K、130K、150K 和 170K 温区下的压缩机电机效率随制冷量的变化情况。其中 1W@80K 制冷量时电机效率 83.5%，1W@90K 制冷量时 83.7%，1W@110K 制冷量时 85.6%，1W@130K 制冷量时 87.1%。

图 C 是充气压力 3.9MPa 条件下，在 80K、90K、100K、110K 和 130K 温区下的压缩机电机效率随制冷量的变化情况。其中 1W@80K 制冷量时电机效率 83.0%，1W@90K 制冷量时 83.7%，1W@110K 制冷量时 85.4%，1W@130K 制冷量时 86.2%。

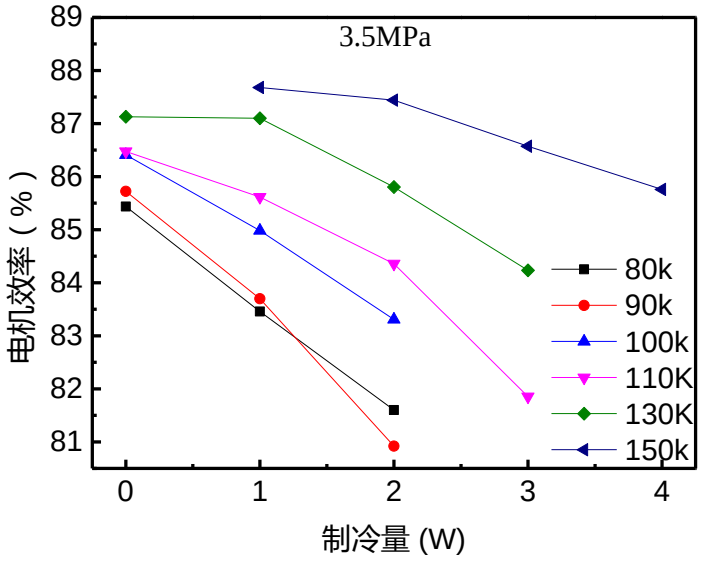
对比三种充气压力下的电机效率值可以发现，在相同制冷工况点下，3.2MPa 下的电机效率最低，3.5MPa 时最高，而 3.9MPa 略低于 3.5MPa。



A. 充气压力 3.2MPa

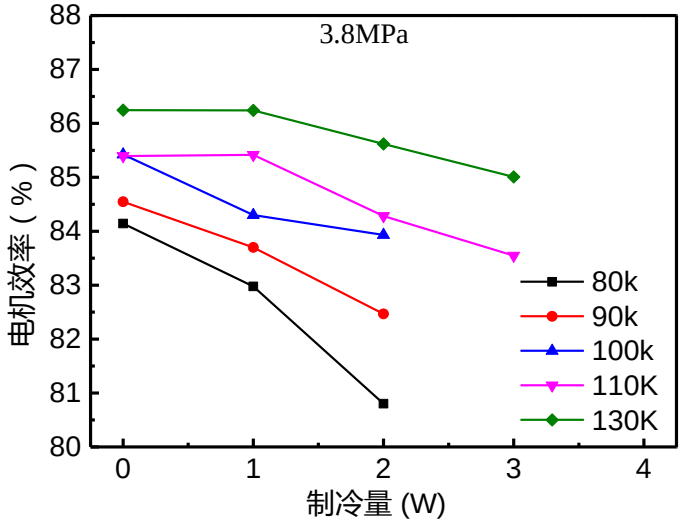
A. 3.2 MPa charge pressure

中国知网 https://www.cnki.net



B. 充气压力 3.5MPa

B. 3.5 MPa charge pressure



C. 充气压力 3.9MPa

C. 3.9 MPa charge pressure

图 4- 2 不同充气压力下电机效率的多温区性能曲线

Fig. 4- 2 Motor efficiency at different charge pressures

在 100K 温区下，制冷量从 0W 增加到 2W 时，电机效率从 85.4%下降到 83.9%，输入功从 12W 增加到 34W。在 80K 温区下，当制冷量从 0W 增加到 2W 时，电机效率从 84.1%下降到 80.8%，输入电功从 17W 增加到 55W。可以发现，在某一个温区下，随着制冷量的增加，所需的输入电功逐渐增加，而电机效率会

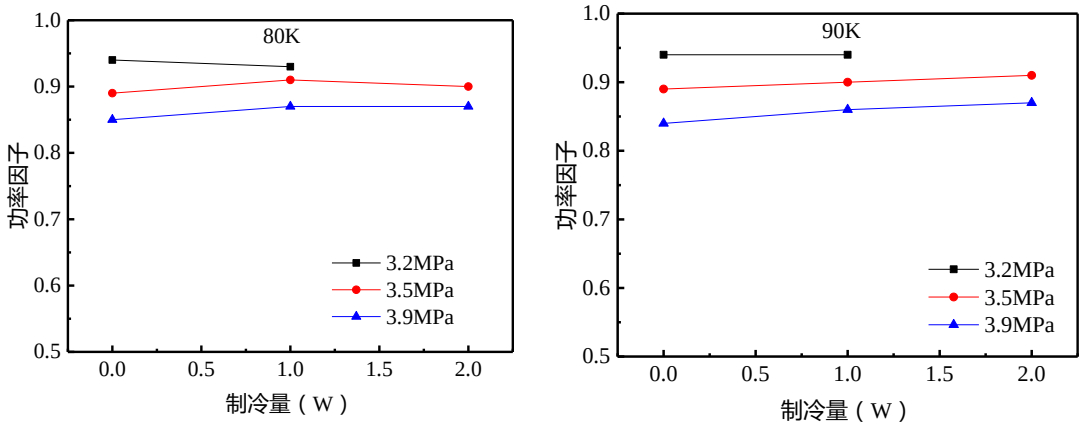
中国知网 https://www.cnki.net

逐渐下降。研究电参数的变化可以发现，当制冷量增大时，电流也随之增大，而电机效率降低即意味着铜损的增大倍数高于总的压缩机电功的增大倍数，读者可以从本文中对电机效率的定义更清楚地理解这一关系：

$$\eta = \frac{W_e - P_{cu}}{W_e} = 1 - \frac{P_{cu}}{W_e} \tag{4-2}$$

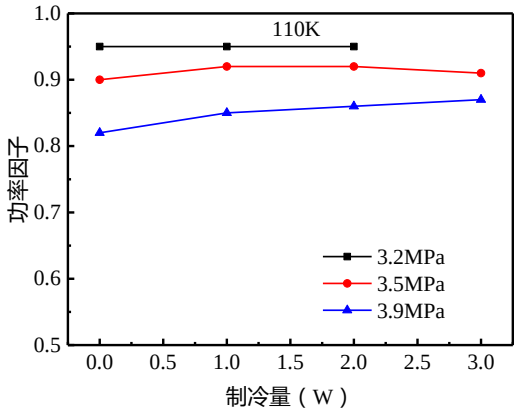
制冷量增大过程中的电机效率η 减小，即铜损占电机电功的比重$\frac{P_{cu}}{W_e}$ 增大了。

相同充气压力下，制冷温区以及制冷量的变化都对压缩机的功率因子变化影响不大，但是不同充气压力对功率因子的影响有明显规律。在图 4-3 中，A，B，C，D 分别是 80K，90K，110K，130K 温区的功率因子在 3.2MPa，3.5MPa 和 3.9MPa 下制冷量从 0W 到 4W 的变化曲线。3.2MPa 充气压力下的功率因子，最高，3.5MPa 次之，3.9Ma 最低。其中充气压力为 3.2MPa 时的功率因子在 0.94~0.95 附近，3.5MPa 时功率因子在 0.9 左右，3.9MPa 时的功率因子在 0.82~0.85 左右变化。

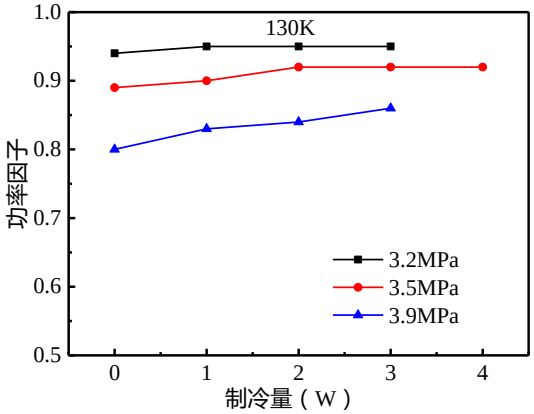


A 80K 温区

B 90K 温区



C 110K 温区



D 90K 温区

图 4-3 充气压力对功率因子的影响

Fig. 4-3 The influence of charge on motor factor

中国知网 https://www.cnki.net

本文中制冷机的设计目标工况是 1W@80K，实验中这一工况下的运行参数如表 4-1 所示，在 120Hz 运行频率下，该高频脉管制冷机可在 34W 输入电功的条件下达到 1W@80K 的制冷性能，比卡诺效率达到 7.83%。

表 4- 1 脉管冷指 1W@80K 实验结果

Tab. 4- 1 Experimental results of pulse tube cryocooler at 1W@80K

工况	频率 f(Hz)	电压 U(V)	电流 I(A)	功率 P(W)	功率因子	电机效率（%）
1W@80K	120	18.5	2.11	34	0.87	84.1

4.3 气动斯特林冷指与压缩机匹配实验结果



图 4- 4 压缩机连接 120Hz 气动斯特林冷指

Fig. 4- 4 The compressor matched with 120Hz pneumatic Stirling

在压缩机仍旧使用脉管冷指的动子质量和板弹簧刚度的参数时，与本文中的气动斯特林冷指进行过开机实验。实验结果表明，压缩机输入功达到压缩机最大上限时无法降温至 80K 温区。而采用改进后的板弹簧与动子质量参数后，实验中采用的板弹簧刚度与设计值一致，$K=6800N/m$ ，而实际动子质量与理论计算和数值模拟的动子质量范围有一定差距，只增加到了 $m=55\mathrm{g}$ 。制冷机在采用了新的动子板簧系统后能够稳定运行，具体在 1W@80K 时的压缩机性能参数如表 4-2 所示，功耗与脉管冷指相等，但压缩机电压比脉管冷指高，功率因子低于脉管制冷机的运行参数。

表 4- 2. 120Hz 气动斯特林冷指 1W@80K 实验结果

Tab. 4- 2. Experimental results of pneumatic Stirling cold finger @1W80K

工况	频率 f（Hz）	电压 U(V)	电流 I(A)	功率 P(W)	功率因子	电机效率（%）
1W@80K	120	23.6	2.00	34	0.72	84.7

中国知网 https://www.cnki.net

对于该动磁式直线压缩机与 120Hz 气动斯特林冷指的匹配实验，采用了控制输入电功一定，改变制冷温度，观察制冷机可负荷的制冷量的变化值。如图 4- 5 所示，固定输入功为 40W 时，当制冷温度从 100K 上升到 140K 时，制冷量从 2.2W 增加到 4W，而功率因子和电机效率在此过程中几乎无变化。

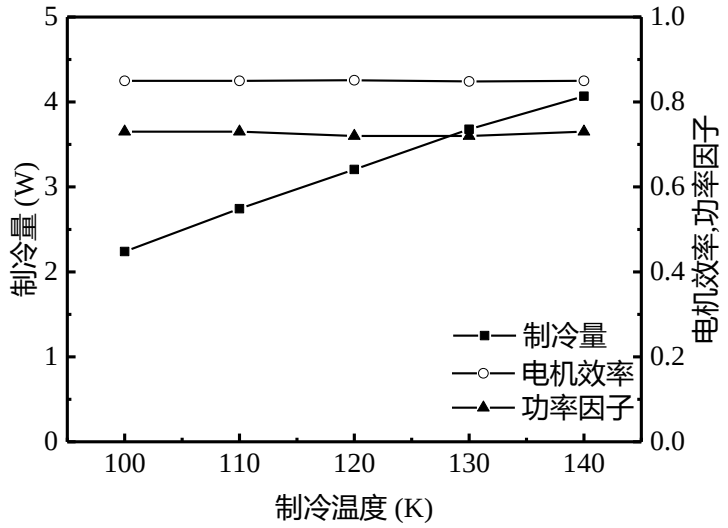


图 4- 5 定输入功下斯特林制冷机性能曲线

Fig. 4- 5 Performance of pneumatic Stirling cooler under certain input power

中国知网 https://www.cnki.net

5 制冷机尺寸进一步小型化

压缩机活塞直径的减小对于减小制冷机的体积和重量十分有效，为了追求更轻型的制冷机，针对一款设计活塞直径 9mm，运行频率 100Hz 的气动斯特林冷指模型，尝试通过在前文中的电机模型的基础上进行改进，进行与该冷指相适应的更小型化的电机模型设计。由于该 100Hz 冷指所需求的活塞直径和位移幅值都发生了较大变化，原直线电机结构模型有不匹配之处，试图通过在一些参数上进行改变，也是对该直线电机模型的应用的一种拓宽。该斯特林冷指（以后用 100Hz 气动斯特林指代）制冷机的基本运行参数与计算得到的负载力如表 5-1 所列，与前文两款冷指最直观的区别就是运行频率与活塞活塞直径的不同，该气体力在矢量图上与前两者进行对比（运行频率不相同，仅作对比三个向量幅值与相位角θ 之用），如图所示，F_{gas3} 为 100Hz 气动斯特林冷指负载气体力，可以看出 F_{gas3} 幅值比前两者都要小，气体阻尼力分量也是三者之中最小，这意味着所需理论电机力也是最小。

表格 5- 1 100Hz 气动斯特林冷指负载参数

Tab. 5- 1 Load force parameters of the 100Hz pneumatic Stirling cold finger

频率 (Hz)	P_o (MPa)	θ (°)	D (mm)	F_{gas} (N)	F_{gas-k} (N)	$F_{gas-use}$ (N)	F_{re} (N)	F_e (N)
100	3.5	16.35	9	34.4	32.9	9.7	8.2	17.9

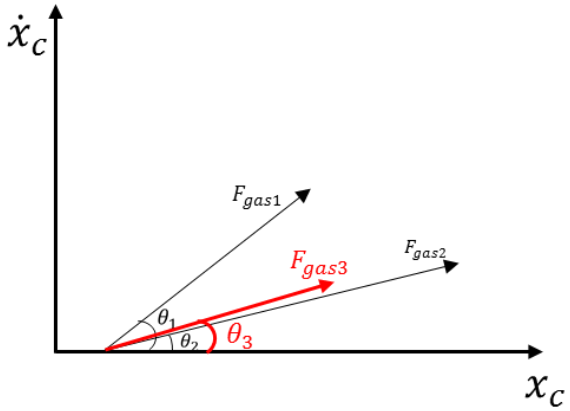


图 5-1 三种冷指气体负载力对比图

Fig. 5-1 Comparison of three types of gas load

对直线电机模型的改变首先从活塞直径与位移幅值的改变开始，原始电机的气隙高度只有 4.5mm，而 100Hz 气动斯特林对活塞位移的幅值要求为 2.6mm，活塞在平衡位置有±2.6mm的位移，即上下止点距离为 5.2mm。上文中已经论证

中国知网 https://www.cnki.net

过电机中永磁体的运动范围不能超出磁场中气隙高度的问题，因此首先要对活塞气隙高度进行重新设计。其次，所要求得活塞直径前两种冷指减小了 2mm，为了与压缩机整体直径都同时进行缩小，电机直径径也应该进行相应的缩小。第三，该 100Hz 气动斯特林冷指所需的电机力有所降低，电机的比推力也可以做适度的降低，从而可以进一步节省材料，降低压缩机整体重量。

5.1 电机结构改进方案

5.1.1 增加气隙高度

根据扫气容积与活塞直径的设计值，可以知道永磁体的位移峰峰值为 5.2mm，直线电机的气隙高度要大于这一值，才能保证压缩机的往复运动不会出现活塞位移逐渐偏移的问题。因此电机模型中的气隙高度需要增加。为了研究气隙高变化对电机性能的影响，在一定范围内改变气隙高度，并通过电参数性能的变化对出现的结果加以分析。本节中的电机模型中选取一个确定的线圈匝数为 218 匝，将电机整体尺寸径向向内缩进 1mm，内外轭铁的宽度不变，改变气隙高度，从 6mm 增加到 9mm，如图所示，气隙高度的增加也会引起永磁体、内外轭铁的高度增加。

从电机性能曲线可以看出，随着电机气隙高度的增加，所需电功输入一直在 17.2W 左右，压缩机的电机效率的变化不大，一直处于 0.89 左右范围内，而功率因子随之逐渐降低，气隙高度为 6mm 时的功率因子为 0.99，气隙高度增加至 9mm 时功率因子下降到 0.94 左右。不过功率因子值在 0.90 以上仍旧在工程可以接受的范围内。通过电参数分析功率因子降低的主要原因，其中电机的电流值未发生明显变化，但是随着气隙高度值增加，所需的输入电压不断增加，如图所示。分析这一现象，主要原因可能是由于气隙高度的增加，其内部空气的磁阻增加较大，励磁所需的励磁电压增大，根据功率因子的表达式：.

$$\lambda = \frac{W_e}{|\boldsymbol{U}| \cdot |\boldsymbol{I}|} \tag{5-1}$$

W_e 为电机消耗的有效电功，$|\boldsymbol{U}|$ 和 $|\boldsymbol{I}|$ 分别是电压和电流的有效值模量，可以看出其中由于电压增大引起功率因子的降低。

中国知网 https://www.cnki.net

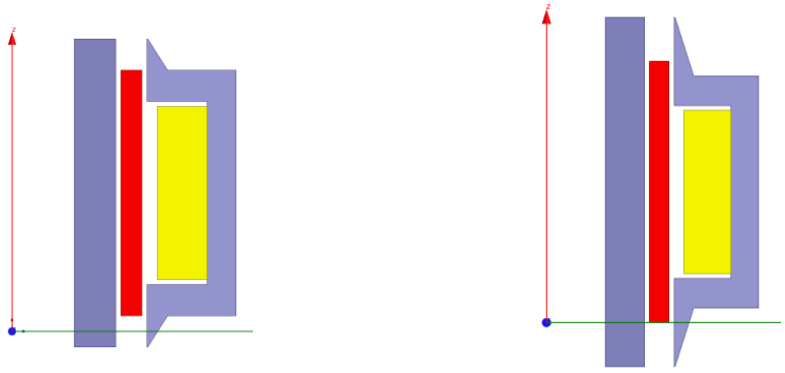


图 5-2 变气隙高度

Fig. 5-2 Change air gap height

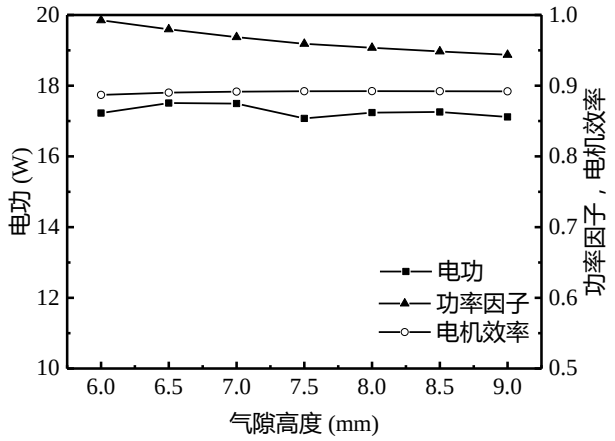


图 5-3 电机性能参数随气隙高度变化曲线

Fig. 5-3 Motor efficiency parameters V.S air gap height

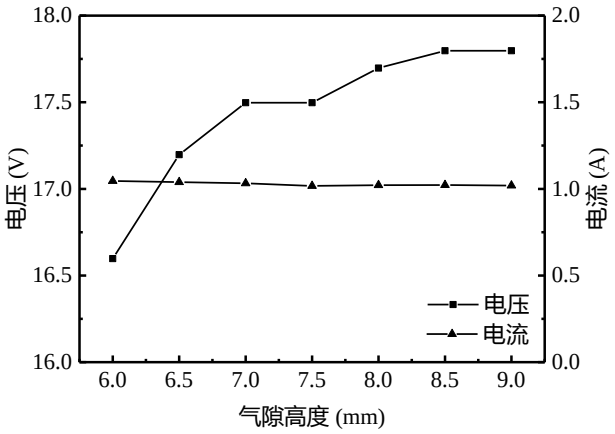


图 5-4 电参数随气隙高度变化曲线

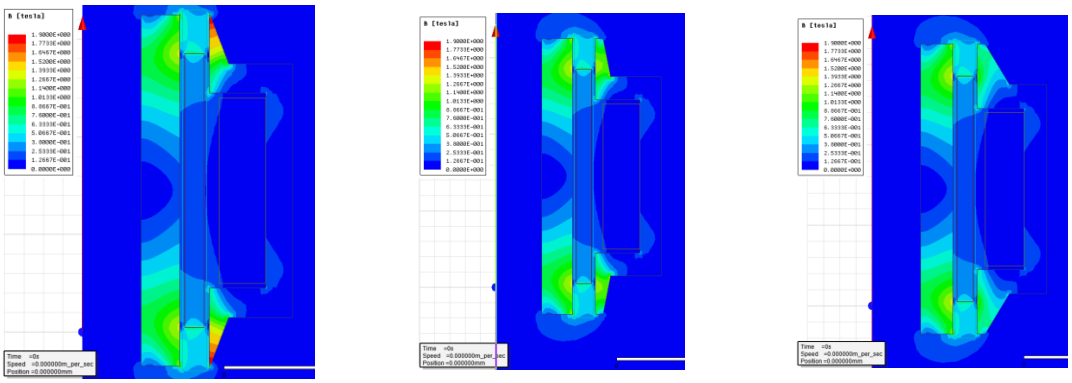
Fig. 5-4 Motor efficiency V.S air gap height

中国知网 https://www.cnki.net

5.1.2 外轭铁拐角形状优化

气息高度加高后，外轭铁拐角形状比较尖锐，磁密云图显示拐角处的磁密出现接近饱和点的情况，为了改善这种情况，对外轭铁拐角进行加厚处理，将尖角进行了“钝化”。图 5-5-A 中的模型为气隙高度加高到 8mm 时的电机磁密云图，其线圈匝数为 250 匝，为了降低尖角处的高慈密现象，分别进行了图 5-5-B 和图 5-5-C 中的加厚改变，拐角钝化处理后，磁饱和处明显降低，拐角结构的处理是有必要的。外磁轭拐角的改动显然没有对磁路磁阻造成可察觉的影响，因此电参数的各项都没有出现变化。

三种结构电机模型的电机性能参数变化如图 5-6 所示，三项参数电功、功率因子、电机效率没有发生任何变化，说明对外轭铁拐角出的结构改变不影响电机总体性能，考虑材料性能的可靠性，可以对外轭铁拐角采用本节中的优化方式。



A 气隙高 8mm　　B 尖角变平　　C 拐角加厚

A 8mm air gap height　　B flat the sharp corner　　C Thicker the corner

图 5-5 外轭铁拐角钝化前后对比图

Fig.5-5 Comparison of outer yoke corner

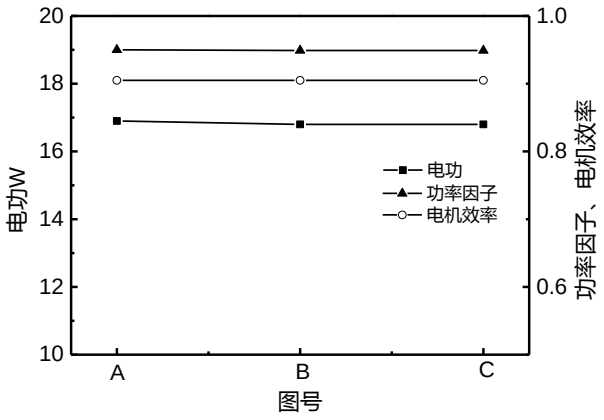


图 5-6 外轭铁拐角三种形状电机性能参数对比

Fig. 5-6 Comparison of motor performance parameters of three types of outer yoke corner

中国知网 https://www.cnki.net

5.1.3 减少线圈匝数

在使用原电机模型对 100Hz 气动斯特林进行驱动时，电机线圈中的有效电流值为 0.7A 左右，只占到线圈安全电流 1.77A 的 41%左右。说明线圈的匝数还有很大的余量使用不到，可以考虑将线圈匝数适当减少。减少的方式与前述的线圈匝数可行尺寸探索相类似，如图所示，分别从径向和轴向进行绕线层数的减少。

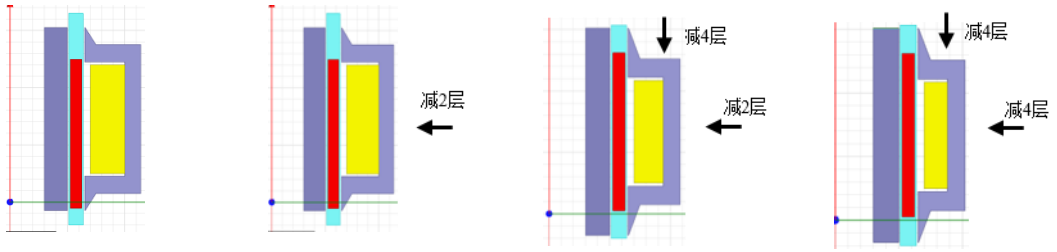


图 5-7 线圈匝数递减示意图

Fig. 5-7 Schematics of reduction of coil turns

从电机性能参数变化曲线图中可看出，在匝数从 315 匝减少至 250 匝时，电机所需的功耗没有明显变化，仍在 17W 左右，功率因子从 0.99 降低至 0.95 左右，降幅较为明显，电机效率从 0.91 减少到 0.90，变化也不是很大。线圈绕线匝数从 250 匝开始减小时，三项电机性能都出现较为明显的衰减，匝数为 153 匝时的电功消耗达到 18.3W，功率因子从 0.99 降低至 0.95，电机效率从 0.91 下降到 0.85。分析图中的电压电流值，当匝数从 315 匝减小至 153 匝时，电流值逐渐增大，电压减小。分析电流增大的原因，当匝数不断减少时，比推力降低，在需要相同电机力的情况下，电流值就需要增大。但是整机的外径尺寸也从 45.6mm 减小到 40.8mm，减小了 10.5%。对于电机模型结构参数的选取可以从从电机性能和压缩机整体尺寸重量之间综合考虑，必要时可以在牺牲一小部分性能以取得制冷机整体上的轻量化。

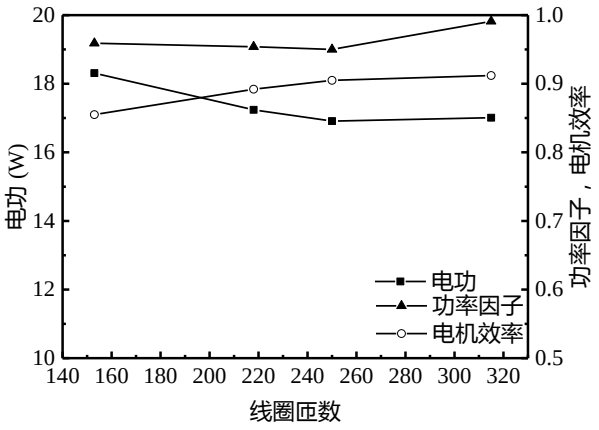


图 5-8 电机性能参数随线圈匝数变化曲线

Fig. 5-8 Motor performance parameters V.S coil turns

中国知网 https://www.cnki.net

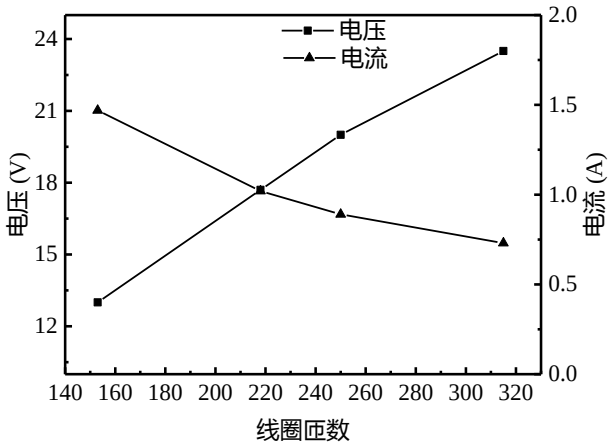


图 5-9 电机电参数随线圈匝数变化曲线

Fig.5-9 Motor parameters V.S coil turns

中国知网 https://www.cnki.net

6 全文总结与展望

6.1 全文总结

本文主要以小型化斯特林型低温制冷机的直线压缩机为研究对象，介绍了直线压缩机的设计理论以及与冷指的匹配理论。设计并制造一台动磁式直线压缩机用于驱动高频脉管冷指，取得了在 34W 电功输入下 1W@80K 制冷量的性能，实验证明压缩机的的谐振频率与设计值高度相符。在这台压缩机的基础上，利用动力匹配关系，通过仿真模拟，对一台制冷工况相同的气动斯特林冷指进行驱动，实现了制冷机性能的提升，体现了匹配性的重要性与可操作性。

（1）本文首先从小型低温制冷机的应用背景入手，指出了制冷机小型化的必要性与应用价值。通过对制冷机小型化的经典理论进行引入，提出了制冷机小型化的理论依据与可实现性。其中高功率密度制冷机的设计是制冷机小型化实现的必要前提，高性能的磁性材料对高性能压缩机的实现具有重要作用，冷指与压缩机的动力学匹配则是制冷机高效工作的关键点。

（2）对于斯特林型低温制冷机，通过将其冷指的气体力负载特性进行简化，并利用矢量分析法进行计算，清晰地指出电机驱动的需求与动力系统谐振时的主要参数。

（3）借助有限元分析软件的方式，更确切地研究了电磁结构的合理性与改进方式。将冷指负载等效为弹簧力与阻尼力，带入到电机负载中，通过电机性能参数，包括电机比推力、电功消耗、功率因子以及电机效率等的变化规律，分析电磁结构的优化方式。通过对永磁体磁钢的高度以及位置进行分析，改进了电机空载时的位移偏移现象。选用不同线径的漆包线线圈，通过改变线圈绕线匝数对比推力进行改变，找到在比推力和线径之间的最优解。对绕线线圈的不同长径比进行分析，得出了电机性能与线圈形状之间的影响规律。对内外轭铁的厚度以及形状进行参数扫描分析，找出最优的结构设计尺寸。研究了单磁钢动磁式直线电机的磁弹簧效应形成原因，并提出通过改变气隙高度对其进行弱化的处理方式。

（4）对设计的压缩机的铁损进行实验测试，并证明该测试结果有较高的准确度。

（5）在已有的直线电机模型基础上，进一步提出了减小压缩机尺寸的思路与方案，为制冷机以后进一步的小型化提供了基础。

中国知网 https://www.cnki.net

6.2 不足之处与未来展望

由于时间与条件的限制，在本文的实验研究中未能对压缩机的性能与规律做更细致的研究与分析，如压缩机机械阻尼的实际测量，以及不同磁轭材料和结构对电机性能的影响研究。

RC 等效负载法的实验中，阀门流量系数与一维模型中的小孔流量系数之间的对应关系对等效负载法评价压缩机的实验实施由重要意义，需要通过更详尽的实验对此加以探究。

直线电机的模型存在着很多类型，包括文中提到的三段磁钢充磁方式等等，都存在很大的应用潜力。后续工作中可以对更多的电机模型进行探索，并对不同模型之间的磁路结构和优缺点加以比较研究。

有限元软件的三维分析可以更精确地反映出一些实际结构对电机性能影响的大小，包括不同结构形式的软磁材料中的涡流效应、磁滞损耗等在压缩机功耗中的占比与变化规律等。可以通过利用强大的计算机资源对这一分析方法进行实施。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 达道安. 空间低温技术[M]. 宇航出版社, 1991.

[2] Collaudin B, Rando N. Cryogenics in space: a review of the missions and of the technologies[J]. Esa Bulletin.bulletin Ase.european Space Agency, 2000, 40(12):797–819.

[3] 陈梁远, 李黎川. 压缩机用直线电机及其关键技术发展综述[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(15):52-68.

[4] 何志龙, 李连生, 束鹏程. 冰箱用直线压缩机研究[J]. 西安交通大学学报, 2003, 37(11):1119-1123.

[5] Boldea I, Nasar S. Linear electric actuators and generators[M]. Cambridge University Press, 1997.

[6] 郁永章. 特种压缩机[M]. 机械工业出版社, 1989.

[7] 王建生. 直线电动活塞式压缩机的理论与试验研究[D]. 重庆大学, 1998.

[8] 叶利洪，郑水英, 顾超华,等. 新型直线步进电机驱动的活塞压缩机理论设计[J]. 压缩机技术, 2002(6):32-32.

[9] 常雪峰, 陈幼平, 艾武,等. 音圈直线电动机设计、控制及应用综述[J]. 微电机, 2008, 41(11):66-69.

[10] Herrmann D H O. Small electric refrigerating machine: US, US2679732[P]. 1954.

[11] Marquardt E, Radebaugh R. Design Equations and Scaling Laws for Linear Compressors with Flexure Springs[C]// International Cryocooler Conference. 1992.

[12] Koh D Y, Hong Y J, Park S J. A study on the linear compressor characteristics of the Stirling cryocooler[J]. Cryogenics, 2002, 42(6-7):427-432.

[13] Kim D H, Lee D Y, Jung C G, . Improvement of operating characteristics for MC-LOA taking account of permanent magnet arrangement[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2004, 40(4):2038-2040.

[14] Veprik A, Nachman I, Pundak N. Dynamic counterbalancing the single-piston linear compressor of a Stirling cryogenic cooler[J]. Cryogenics, 2009, 49(5):165-170.

[15] 熊超. 驱动线性压缩机用动磁式往复直线振荡电动机理论与实验研究[D]. 中国科学院大学, 2013.

[16] Abdalla I I, Ibrahim T, Nor N B M. Development and optimization of a moving-magnet tubular linear permanent magnet motor for use in a reciprocating compressor of household refrigerators[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2016, 77:263-270.

[17] Redlich R W. Electromechanical transducer particularly suitable for a linear alternator driven by a free-piston stirling engine: US, US4602174[P]. 1986.

[18] Walt N V D, Unger R. Linear compressors-a maturing technology[J]. 1994.

[19] Walt N V D, Unger R. Linear compressors-a maturing technology[J]. 1994.

[20] Lee, H., Ki, S., Kang, J., Yang, S., & Rhee, W. (2008). NOISE CHARACTERISTICS OF LINEAR COMPRESSOR FOR REFRIGERATORS. In15th International Congress on Sound and Vibration(pp. 2714–2719). Daejeon, Korea.

[21] Park K， Hong E， Lee H. Linear motor for linear compressor[C]//Proceedings of 2002

中国知网 https://www.cnki.net

International Compressor Engineering Conference. West Lafayette, USA：Purdue University，2002：31-38.

[22] Yang C H, Nasar S A, Yount W R. Novel high force-density PM linear oscillating motors and their controllers[C]// Applied Power Electronics Conference and Exposition, 1989. Apec' 89. Conference Proceedings 1989. Fourth IEEE. IEEE, 1989:183-187.

[23] Clark R E, Jewell G W, Howe D. Dynamic modeling of tubular moving-magnet linear actuators[J]. Journal of Applied Physics, 2003, 93(10):8787-8789.

[24] Kim T H, Lee H W, Kim Y H, . Development of a flux concentration-type linear oscillatory actuator[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2004, 40(4):2092-2094.

[25] Wang J, Lin Z, Howe D. Analysis of a short-stroke, single-phase, quasi-Halbach magnetised tubular permanent magnet motor for linear compressor applications[J]. 2008, 2(3):193-200.

[26] Alotaibi Z S, Jack A G. Utilising SMC in single phase permanent magnet linear motors for compressor applications[J]. 2008(538):752-756.

[27] Embraco . Oil-less linear compressor(2011)[EB/OL]. [2012-7-1]. http://www.bmbraco.com

[28] Tsai N C, Chiang C W. High-Frequency Linear Compressor and Lateral Position Regulation[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2012, 20(1):127-138.

[29] 谢洁飞. 动磁式直线压缩机理论与试验研究[D]. 浙江大学, 2005.

[30] 谢洁飞, 李新华, 袁茂强. 新型双动子直线振荡电动机[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(36):67-72.

[31] 卢琴芬, 叶云岳. 动磁式直线振动电机的特性研究[J]. 中国电机工程学报, 2005, 25(19):135-139.

[32] 夏永明, 卢琴芬, 叶云岳,等. 新型双定子横向磁通直线振荡电机[J]. 中国电机工程学报, 2007, 27(27):104-107.

[33] 于明湖, 卢琴芬, 叶云岳,等. 双定子直线振荡电机工作特性分析[J]. 浙江大学学报(工学版), 2010, 44(11):2113-2117.

[34] 陈楠. 大冷量斯特林制冷机用动磁式直线压缩机关键部件及整机性能研究[D]. 上海交通大学, 2007.

[35] 张立钦, 邹慧明, 徐洪波,等. 电冰箱用线性压缩机技术方案分析[J]. 压缩机技术, 2009(2):27-30.

[36] 李奎. 一种新型结构的直线压缩机研究[D]. 华中科技大学, 2009.

[37] A. Veprik, H. Vilenchik, S. Riabzev, and N. Pundak ， Microminiature Linear Split Stirling Cryogenic Cooler for Portable Infrared Applications[C]. Cryocoolers 14,2007:105-115

[38] Storch P J, Radebaugh R. Development and Experimental Test of an Analytical Model of the Orifice Pulse Tube Refrigerator[J]. 1988, 33:851-859.

[39] 王龙一. 线性压缩机 RC 负载法及其电机损失研究[D]. 浙江大学, 2012.

[40] 罗志昌. 流体网络理论[M]. 机械工业出版社, 1988.

[41] Radebaugh, R., Lewis, M., Luo, E., Pfotenhauer, J. M., Nellis, G. F., and Schunk, L. A., "Inertance Tube Optimization for Pulse Tube Refrigerators," in Advances in Cryogenic Engineering, vol.51, American Institute of Physics, 2006.

[42] Heon Lee, Heegon Moon, Semyung Wang,. Iron loss analysis of linear oscillating actuator for linear compressor[J].The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 2006, Vol. 25 Iss: 2 pp. 487 – 495.

中国知网 https://www.cnki.net

[43] 刘冬毓,吴亦农,王维扬,陈纯正. 斯特林制冷机压缩机固有频率的理论与实验研究[J]. 西安交通大学学报,2006,(11):1320-1324.

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net